EXAMENSARBETE

Bottom-up modellering för energirenovering av flerbostadshus:

En arketypbaserad analys av ett kommunalt bostadsbestånd

Frida Nordberg

Civilingenjör, Arkitektur
2026

Luleå tekniska universitet
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

[Denna sida har avsiktligt lämnats tom]

Bottom-up modellering för energirenovering av flerbostadshus:
En arketypbaserad analys av ett kommunalt bostadsbestånd

FÖRFATTARE: Frida Nordberg

EXAMINATOR: Sofia Lidelöw

HANDLEDARE: Henrik Eriksson

EXTERN ORGANISATION: Bodenbo

ORT OCH DATUM: Boden, januari 2026

Examensarbete, 30 högskolepoäng, Civilingenjör Arkitektur, inriktning Husbyggnad.

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Avdelningen för industriellt och hållbart byggande

FÖRORD

Detta examensarbete markerar avslutningen på mina studier vid Luleå tekniska universitet och har genomförts i samarbete med den kommunala fasighetsstiftelsen Bodenbo. Arbetet har gett mig möjlighet att fördjupa mig i energirenovering ur ett beståndsperspektiv samt att koppla teori till praktisk tillämpning.

Jag vill rikta ett varmt tack till Bodenbo för samarbetet, snabb tillgång till underlag samt för det engagemang och de insikter som delats under arbetets gång. Ett särskilt tack till de medarbetare som deltog i fokusgruppen och bidrog med värdefulla erfarenheter från praktiken.

Jag vill även tacka min handledare Henrik Eriksson för stöd, vägledning och konstruktiva diskussioner. Utan ditt stöd hade detta examensarbete nog aldrig blivit klart. Slutligen riktas ett tack till examinator Sofia Lidelöw för granskning av arbetet och värdefulla synpunkter.

Luleå, januari 2026



Frida Nordberg

SAMMANFATTNING

En stor del av det svenska bostadsbeståndet är uppfört mellan 1965–1974 och står inför omfattande renoveringsbehov. Samtidigt höjs kraven på energieffektivisering genom Europeiska unionens energiprestandadirektiv. Detta innebär att fastighetsägare behöver planera för kommande energirenoveringar för stora delar av beståndet. Mot denna bakgrund betonas behovet av att analysera och planera energieffektiv renovering på beståndsnivå snarare än för enskilda byggnader. Studien syftar därmed till att undersöka hur detta kan genomföras med utgångspunkt i energideklarationer och arketypbaserad bottom-up modellering.

Studien genomfördes i samarbete med Bodenbo, en kommunal fastighetsstiftelse. Metodiken bygger på en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats. I den kvantitativa delen analyserades och sammanställdes energideklarationer för att identifiera den kritiska massan i beståndet. Utifrån detta togs representativa arketyper baserade på byggnadstyp och energiklass fram. För dessa arketyper analyserades olika energieffektiviserande åtgärder med syftet att sänka primärenergitalet för att uppnå energiklass C. Den kvantitativa delen av studien kompletterades med en fokusgrupp som utgjorde den kvalitativa delen. Fokusgruppen bestod av representanter från Bodenbo vars syfte var att belysa organisatoriska, ekonomiska och praktiska förutsättningar för energirenovering på beståndsnivå utifrån modellen som framtogs i studien.

Resultaten visar att en bottom-up modell baserad på energideklarationer är ett användbart verktyg för att skapa en överblick av ett bostadsbestånds energiprestanda och för att identifiera arketyper som kan fungera som beslutsstöd på planeringsnivå. Modellen möjliggör jämförelser mellan åtgärder och ger indikationer på storleksordningar och prioriteringar, men bör inte tolkas som underlag för projektering av enskilda byggnader. Fokusgruppen bekräftade arketypernas relevans men lyfte samtidigt att bristande systematik i driftoptimering, dokumentation och långsiktig planering begränsar effekten av energirenoveringar i praktiken.

Studiens ena slutsats är att energideklarationsbaserad bottom-up modellering kan användas för att skapa en övergripande och strukturerad förståelse av energiprestanda i ett bostadsbestånd. Den andra slutsatsen är att den huvudsakliga utmaningen inte ligger i valet av enskilda energieffektiviserande åtgärder, utan i hur energirenoveringar integreras i befintliga processer för underhåll och förvaltning. För att kunna uppfylla kommande EPBD-krav krävs ett organiserat och långsiktigt arbetssätt på beståndsnivå där energirenovering ses som en del av ett sammanhängande system.

Sammantaget bidrar studien med en praktiknära tillämpning av energideklarationsbaserad bottom-up modellering på lokal nivå inom ett bostadsbestånd. Studien visar att tekniska analysverktyg behöver kombineras med ett organiserat och långsiktigt arbetssätt för att energirenoveringar ska bli genomförbara i praktiken. Resultaten tydliggör att bristande systematik, dokumentation och samordning mellan underhåll och energirenovering utgör centrala hinder för att nå energimål på beståndsnivå.

ABSTRACT

A large share of the Swedish housing stock was constructed between 1965 and 1974 and is facing extensive renovation needs (Boverket, 2020a). At the same time, requirements for energy efficiency are becoming more stringent through the European Union's Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), which means that property owners need to plan energy renovations in a more strategic and long-term manner. Against this background, the aim of the study is to investigate how energy-efficient renovation can be analysed and planned at portfolio level rather than for individual buildings, based on energy performance certificates and archetype-based bottom-up modelling.

The study was conducted in collaboration with Bodenbo, a municipal housing foundation. The methodology is based on a combination of quantitative and qualitative approaches. In the quantitative part, energy performance certificates were analysed and compiled to identify the critical mass within the housing stock and to develop representative archetypes based on building type and energy class. For these archetypes, various energy efficiency measures were analysed with the aim of reducing the primary energy number in order to achieve energy class C. The quantitative part of the study was complemented by a focus group consisting of representatives from Bodenbo, with the purpose of highlighting organisational, economic, and practical conditions for energy renovation at portfolio level.

The results show that a bottom-up model based on energy performance certificates is a useful tool for creating a structured overview of the energy performance of a housing stock and for identifying archetypes that can function as decision support at a strategic level. The model enables comparisons between measures and provides indications of magnitudes and priorities but should not be interpreted as a basis for the design of individual building projects. The focus group confirmed the relevance of the archetypes but also highlighted that a lack of systematic approaches to operational optimisation, documentation and long-term planning limits the effectiveness of energy renovations in practice.

One conclusion of the study is that energy performance certificate-based bottom-up modelling can be used to create an overall and structured understanding of energy performance at portfolio level. The second conclusion is that the main challenge does not lie in the selection of individual energy efficiency measures, but in how energy renovations are integrated into existing processes for maintenance and property management. In order to meet upcoming EPBD requirements, an organised and long-term approach is required in which energy renovation is regarded as part of a coherent system at portfolio level.

Overall, the study contributes a practice-oriented application of energy performance certificate–based bottom-up modelling at the local level within a housing stock. The study demonstrates that technical analysis tools need to be combined with an organised and long-term approach in order for energy renovations to be practically feasible. The results highlight that a lack of systematisation, documentation, and coordination between maintenance and energy renovation constitutes key barriers to achieving energy targets at the portfolio level.

Innehåll

1. Inledning ... 1
1.1 Bakgrund ... 1
1.2 Problemformulering ... 2
1.3 Syfte och mål ... 2
1.3.1 Studiens fokus och omfattning ... 2
2. Litteraturgenomgång ... 4
2.1 Struktureringsmetoder: Top-Down, Bottom-Up och Kategorisering ... 4
2.1.1 Top-down modeller ... 4
2.1.2 Bottom-up modeller ... 4
2.1.3 Definitioner och exempel på kategoriseringsparametrar ... 5
2.2 Varför behövs energirenovering av bostadsbestånd – EPBD ... 8
2.2.1 Utmaningar och möjligheter med kommande energirenoveringskrav ... 8
2.3 Befintlig forskning om energirenovering av flerbostadshus ... 10
2.3.1 Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet ... 10
2.3.2 Varsam energieffektiv renovering i Tjärna ängar ... 10
2.3.3 Energieffektiviseringspotential ... 10
2.4 Utmaningar och planering inför energirenovering – ur ett fastighetsägarperspektiv ... 14
2.4.1 Organisatoriska utmaningar ... 14
2.4.2 Tekniska krav avseende energihushållning och hälsa ... 14
2.4.3 Driftoptimering ... 15
2.4.4 Planering av underhåll och renovering ... 16
3. Metod ... 17
3.1 Forskningsdesign och metodval ... 17
3.2 Litteraturstudie ... 17
3.3 Insamling av data ... 18
3.3.1 Datareduktion, kategorisering och arketyper ... 18
3.3.2 Renoveringsåtgärder för arketyper ... 19
3.4 Fokusgrupp ... 22
3.5 Reliabilitet och validitet ... 24
3.5.1 Etik ... 25
4. Resultat ... 26
4.1 Urval och kategorisering av byggnader ... 26
4.2 Identifiering av arketyper ... 27
4.3 Renoveringsåtgärder ... 31

4.3.1 Lamellhus D *31*
4.3.2 Punkthus D *32*
4.3.3 Lamellhus E *33*
4.3.4 Punkthus E *34*
4.4 Fokusgrupp 35
4.5 Resultatanalys 38
5. Diskussion 39
5.1 Nyttjande av bottom-up modell för bostadsbestånd 39
5.2 EPBD och renoveringstakt 41
5.3 Planering och underhåll 42
6. Slutsatser och vidare forskning 44
6.1 Vidare forskning 46
7. Referenser 47
Bilagor 50
Bilaga 1: Intervjuguide fokusgrupp 50

TERMINOLOGI

BBR – Boverkets byggregler

A_{temp} – Tempererad area

EPBD – Energiprestandadirektivet

EP_{pet} – Primärenergital

$E_{f,i}$ - Fastighetsel

$E_{uppv,i}$ – Energi för uppvärmning

$E_{tvv,i}$ – Energi för tappvarmvatten

FTX – Mekanisk från och tilluftsventilation med värmeväxlare

FX – Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning

IMD – individuell mätning och debitering av el

U-värde – En byggnadsdels isolerförmåga

1. Inledning

1.1 Bakgrund

En stor del av det svenska bostadsbeståndet uppfördes under perioden 1965–1974 då nästan en femtedel av dagens bostäder byggdes (Boverket, 2020a). Dessa byggnader närmar sig eller har redan passerat sin tekniska livslängd för flera byggdelar vilket innebär ett omfattande och långsiktigt renoveringsbehov för bostadsbestånden. I samband med kommande renoveringar möjliggörs energieffektivisering för att minska energianvändning och klimatpåverkan.

Fastighetsägare står inför en utmaning på grund av det ökade bostadsbehovet samtidigt som högre krav på hållbarhet ställs. Enligt Boverket (2025a) stod bygg- och fastighetssektorn för 22,1 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Visserligen förklarar Boverket (2025a) att utsläppen har minskat från 2008 med 12,2 procent vilket är i rätt riktning men takten är för långsam och bygg- och fastighetssektorn måste fortsätta arbeta med att minska växthusgasutsläppen.

Energiprestandadirektivet (EPBD) innebär att energi- och utsläppskrav för byggnader ska vara en del av den svenska lagstiftningen senast 29 maj 2026 (Boverket, 2025b). Omarbetningen med EPBD kommer även ställa krav på befintligt byggnadsbestånd där målet är att befintligt byggnadsbestånd genomsnittligt ska uppnå energiklass C på nationell nivå. Medlemsländerna har i uppdrag att se till så att energieffektivisering även sker i befintliga byggnader. För bostäder ställs inget krav på enskilda byggnader. Däremot ska den genomsnittliga energiprestandan i hela bostadsbeståndet förbättras till 2030 och 2035 där fokus är att effektiviseringen ska ske i de byggnaderna med sämre energiprestanda (Boverket, 2025b).

Den svenska allmännyttan utgör en stor del av bostadsförsörjningen och förvaltar ungefär hälften av landets hyresrätter, dessutom bor cirka en tredjedel av Sveriges befolkning i hyresrätter (Sveriges Allmännytta, u.å.). Sektorn präglas av ökade krav på energieffektivitet och minskad klimatpåverkan, vilket gör energieffektiv renovering av flerbostadshus till en strategisk fråga som påverkar många fastighetsägare, inte minst de kommunala bostadsbolagen.

Utöver en ökad kravbild råder dessutom bostadsbrist i Sverige (Hyresgästföreningen, u.å.) vilket innebär att nya byggnader behövs i samhället. Samtidigt måste befintliga byggnader renoveras för att hyresgäster ska kunna bo kvar i dem samt för att uppnå uppställda krav. Denna situation ger en möjlighet att integrera energieffektiva lösningar i samband med planerade ombyggnationer och renoveringar snarare än att betrakta energieffektivisering som en separat åtgärd (Sveriges Allmännytta, 2025).

Forskning inom området visar att energieffektiv renovering kan genomföras med varierad ambitionsnivå, allt från enskilda tekniska åtgärder till åtgärdspaket där klimatskal, installationer och styrsystem ses som en helhet (Berggren et.al., 2008). Valet av strategi påverkar både energiprestanda och möjligheten att uppnå långsiktigt hållbara resultat. Befintlig forskning tyder på att studier som fokuserar på individuella byggnader med hög detaljnivå och avancerade energiberäkningar är vanligt förekommande. Även om dessa studier bidrar med viktig kunskap är deras överförbarhet till större fastighetsbestånd begränsad. För att möjliggöra analyser på beståndsnivå kan därför bottom-up modeller användas, där energianvändningen för ett helt bestånd kan analyseras genom att utgå från ett

större byggnadsbestånd och därifrån aggregera egenskaper till representativa byggnader (Kavgic et.al., 2010). Dessa representativa byggnader kan beskrivas med hjälp av arketyper som sammanfattar typiska byggnadsspecifika egenskaper.

1.2 Problemformulering

En stor del av befintligt byggnadsbestånd står inför omfattande renoveringar då den tekniska livslängden närmar sig sitt slut. Samtidigt ställer EPBD krav på att den genomsnittliga energiprestandan för bostadsbeståndet ska förbättras med målet energiklass C. Mot denna bakgrund motiveras aktualiteten av det studerade ämnet.

För att hantera komplexiteten i större bestånd och möjliggöra jämförelser mellan olika strategier utgör bottom-up modeller ett viktigt analysverktyg. Genom att modellera byggnadsbeståndets prestanda kan renovering och planering på beståndsnivå underlättas (Penaka et al., 2024). Relativt få studier har hittills använt arketypbaserade bottom-up modeller i kombination med renoveringsstrategier för att analysera hur energieffektiviseringsåtgärder påverkar ett helt bostadsbestånd. Detta är ett kunskapsområde där det finns behov av mer metodutveckling och empirisk tillämpning. Denna brist på studier avseende beståndsperspektiv gör det svårt att utifrån befintlig litteratur dra generella slutsatser om hur fastighetsägare kan prioritera och planera energieffektivisering på beståndsnivå på ett systematiskt sätt.

1.3 Syfte och mål

Syftet med studien är att undersöka hur energieffektiv renovering kan planeras och analyseras på beståndsnivå, snarare än för enskilda byggnader, med hjälp av energideklarationer och arketypsbaserad modellering. Studien utgår därmed från ett övergripande perspektiv där hela bostadsbeståndet betraktas som ett system.

Målet med studien är att identifiera arketyper inom ett bostadsbestånd och, med hjälp av en bottom-up modell, analysera hur energieffektiviserande renoveringsstrategier kan bidra till att höja den genomsnittliga energiklassen till energiklass C på beståndsnivå.

För att uppnå målet har följande frågeställningar guidat studien:

- Hur kan en bottom-up modell baserad på energideklarationer användas för att identifiera arketyper och renoveringsstrategier i ett bostadsbestånd?
- På vilket sätt kan ett fastighetsbolag integrera energirenovering i sin underhålls- och renoveringsplanering för att gå från enskild byggnad till beståndsnivå?

1.3.1 Studiens fokus och omfattning

Det empiriska underlaget i studien hämtades från den kommunala stiftelsen Bodenbo som ingår i Sveriges Allmännytta. Samverkan med Bodenbo har möjliggjort tillgång till energideklarationer och fastighetsrelaterad information samt fungerat som praktisk tillämpning för den metod som används i studien. Baserat på energideklarationer förvaltar Bodenbo 90 byggnader, som mestadels består av hyresrätter men även lokaler i Bodens kommun (Bodenbo, u.å.). Bodenbo utgör därmed ett exempel på en fastighetsägare med ett större och varierat bostadsbestånd, vilket är relevant för studiens fokus.

Samtliga energideklarationer är utfärdade under år 2020 och utgör det primära datamaterialet för studien. Användningen av energideklarationer som är något äldre medför viss osäkerhet eftersom byggnadernas energiprestanda kan ha förändrats över tid. Under perioden 2020 – 2025 kan mindre åtgärder ha genomförts som påverkar energianvändningen. Dessa förändringar inkluderas inte i studien då det saknas tillförlitliga uppgifter om åtgärdernas omfattning och effekt. Att ta fram uppdaterade energideklarationer för samtliga byggnader bedömdes inte vara genomförbart inom ramen för examensarbetets omfattning.

Studien baseras på kvantitativa och kvalitativa data. I de fall där ritningar och teknisk dokumentation saknas eller är ofullständiga har kompletterande information hämtats genom platsbesök samt genom karttjänster.

Studien är avgränsad till att analysera energieffektiviseringsstrategier med utgångspunkt i befintlig byggnads- och energidata. Ekonomiska kalkyler, sociala aspekter eller livscykelanalyser ingår inte i studiens omfattning. Fokuset ligger i stället på metodik för hur arketyper och bottom-up modeller kan användas som beslutsstöd vid strategisk planering av energieffektiv renovering av flerbostadshus. Däremot nämns ekonomiska och sociala aspekter men utan djupare undersökning.

2. Litteraturgenomgång

Detta kapitel ger en översikt över tidigare forskning och relevanta metoder för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus. Fokuset ligger på bottom-up modeller, arketyper, kategorisering av byggnader, styrande regelverk och energirenoveringskrav samt organisatoriska och tekniska faktorer som påverkar implementering. Kapitlet utgör grunden för att besvara studiens forskningsfrågor om hur bottom-up modeller kan användas för att identifiera arketyper och renoveringsstrategier samt hur energirenovering kan implementeras på beståndsnivå.

2.1 Struktureringsmetoder: Top-Down, Bottom-Up och Kategorisering

Kavgic et al. (2010) beskriver två olika sätt att analysera energianvändning i byggnader, top-down och bottom-up. Dessa modeller är speciellt riktade till att förstå och analysera det befintliga byggnadsbeståndet och därifrån identifiera åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser.

2.1.1 Top-down modeller

Top-down metoden börjar ”uppifrån” och används främst för att studera förändringar över tid av energianvändning eller koldioxidutsläpp till följd av exempelvis politiska åtgärder. Ekonometriska top-down modeller är direkt kopplade till ekonomiska faktorer som inkomst och bränslepriser. Dessa modeller saknar ofta detaljer kring nuvarande och framtida tekniska alternativ eftersom de fokuserar på makroekonomiska trender och inte enskilda fysiska faktorer i byggnader som påverkar energibehovet. (Kavgic et al., 2010)

Teknologiska top-down modeller tar hänsyn till tekniska faktorer som påverkar energianvändningen, till exempel teknologiska framsteg, mättnadseffekter och strukturella förändringar, däremot beskrivs dessa faktorer inte i modellerna. Syftet med dessa modeller är att jämföra faktisk årlig energianvändning med den som kan förväntas utifrån pris- och temperaturförhållanden. Dessa typer av modell gör det möjligt för beslutsfattare att avgöra om förändringar ligger utanför det som förväntas av de tidigare nämnda grundläggande drivkrafterna. (Kavgic et al., 2010)

2.1.2 Bottom-up modeller

Bottom-up modeller gör tvärtom och börjar nedifrån. Man bygger modellen genom att samla in data om olika delar av en byggnad eller byggnadstyper. Dessa delar kombineras sedan för att uppskatta hur hela byggnaden eller byggnadstyperna beter sig energimässig. (Kavgic et al., 2010)

Kavgic et al. (2010) beskriver att bottom-up modeller kan användas för att beskriva energianvändningen i ett helt bestånd genom att kombinera data från flera enskilda byggnader. Bottom-up modellen bygger på att beskriva ett byggnadsbestånd med disaggregerade komponenter, byggnader eller hustyper. Många bottom-up modeller grupperar dessa byggnadsspecifika egenskaper till arketyper för att göra modellen hanterbar. (Kavgic et al., 2010)

Som exempel beskriver Kavgic et al. (2010) att utifrån Storbritanniens bostadsbestånd kan bidraget från viktorianska radhus viktas utifrån dess förekomst i beståndet. På liknande sätt viktade Holck Clausen och Jonsson (2021) förekomsten av olika byggnader i Visby utifrån nybyggnadsår, energiprestanda och antal våningar. Vidare förtydligar Kavgic et al. (2010) att

bottom-up modeller är särskilt användbara för att uppskatta hur olika individuella energieffektiviseringsåtgärder, som byte av värmekälla, kan påverka exempelvis koldioxidutsläpp. Eftersom bottom-up modeller verkar på disaggregerad nivå behövs omfattande databaser av empiriska data för att stödja beskrivningen av varje komponent. (Kavgic et al., 2010)

Metoden som Holck Clausen och Jonsson (2021) använde sig av för att ta fram arketyper kan ses som en bottom-up modell. Till en början kategoriserades byggnader i Visby utifrån parametrarna nybyggnadsår, energiprestanda samt antal våningar. De olika kombinationerna utgör därmed kategorier som byggnaderna delas in i. Med kategorisering menas att byggnaderna grupperas efter gemensamma egenskaper. Denna studie omfattade en hel kommuns byggda bestånd vilket innebar att antalet arketyper varierade mellan 15–25 byggnader. Studien visade att ju fler parametrar som används desto fler arketyper. Som logisk följd gav färre parametrar ett mer spritt resultat. Jämförelserna som Holck Clausen och Jonsson (2021) gjorde mellan de olika kategoriseringarna utgick från gruppernas homogenitet avseende energiprestanda samt från antalet byggnader. För att inte ge missvisande data rensades uteliggare bort, som exempelvis grupper av väldigt få byggnader eller byggnader med väldigt hög energiprestanda.

Utifrån kategorierna beräknades medelvärdet av intressanta parametrar fram för att fastställa en typbyggnad. Medelvärdena skapar fiktiva arketyper men appliceras sedan på bäst passande byggnad för att få en verklig arketyp från beståndet som representant. (Holck Clausen & Jonsson, 2021)

Ribas Portella (2012) använde en bottom-up modell för att beskriva hela Frankrikes bostadsbestånd. För att kunna beskriva beståndet använde Ribas Portella (2012) flertalet arketyper som i slutändan representerade samtliga byggnader utifrån karaktäristiska drag. Vidare beskriver Ribas Portella (2012) metodologin som uppdelad i tre steg. Det första steget är segmentering av bostadsbeståndet, det andra steget är karaktärisering av dessa byggnader och det tredje steget är kvantifiering av arketyperna, till exempel hur många byggnader som är representerade av respektive arketyp i det befintliga beståndet. Segmenteringen har i detta fall baserats på byggnadstyp, klimatzon, ålder samt värmesystem.

Sammantaget är bottom-up metoden väl anpassad för att segmentera större bostadsbestånd eftersom den utgår från byggnadernas faktiska egenskaper, kan skapa tydliga kategorier och representativa arketyper samt att modellen gör det möjligt att analysera olika energieffektiviseringsåtgärder.

2.1.3 Definitioner och exempel på kategoriseringsparametrar

I detta avsnitt presenteras kategoriseringsparametrar som kan användas för att skapa arketyper av svenska flerbostadshus. Respektive rubrik i avsnittet motsvarar kategoriseringsparametrarna som har använts i studien. Eftersom många flerbostadshus i Sverige uppfördes mellan 1900-talet och 1990-talet ligger fokus på dessa byggnader där skillnader i byggteknik, fasadmaterial, antal våningar och energiprestanda är relevanta för energiberäkningar och renoveringsåtgärder.

Lamellhus (1930–1970)

En bred och vanlig typ av flerfamiljshus som uppfördes på 1900-talet är lamellhus. Lamellhusen ser lite olika ut beroende på byggår. Mellan 1930 och 1940 var det vanligast att

bygga smalhus och tjockhus. Dessa byggnader har liknande byggteknik där skillnaden är djupet på byggnaderna (Björk et al., 2003).

Till följd av krig och massinflytt kom bostadsbristen. Detta gjorde så att man började planera för en stor bostadsutbyggnad. Det fördes diskussioner om tjockhus eller smalhus var att föredra där en smalhusutredning gjordes 1948 som fastställde 11 meters husdjup som lämpligast då det möjliggjorde att badrum och trapphus kunde ha fönster. (Björk et al., 2003)

Detta var starten för lamellhus som till en början byggdes med tegelstomme (1940–1950), sedan med gasbetong (1950–1960). Lamellhusen som uppfördes mellan 1960–1970 är ofta den byggnad som man tänker på mär man hör ordet lamellhus. Dessa byggnader är anpassade efter andra produktionsmetoder än tidigare (Björk et al., 2003). Husen är ofta parallellställda eller stående i rät vinkel mot varandra kring öppna gårdar (Björk et al., 2003). Stommen är en så kallad bokhyllestomme i betong, taken är plana eller svagt lutande. Fasadmaterialet är puts, tegel, betong eller vit kalksten.

Punkthus (1940–1960)

Ett punkthus är i det närmaste en kvadratisk byggnad med tre eller fler lägenheter per våning. Trapphuset är beläget i byggnadens centrum och är därmed mörkt utan fönster. I de högre husen finns hiss. 1940 byggdes punkthusen med 3–8 våningar samt i grupper. Olika typer av tak förekom och fasaden var ofta försedd med rött tegel eller puts. (Björk et al., 2003)

Punkthusen mellan 1950–1960 talet byggdes högre än tidigare, dessa byggnader var ofta 8–11 våningar höga. Taken är plana och fasaderna är försedda med ädelputs i ljusa gråa toner.

Byggnader från 1980- och 1990-talet

Under 1980-talet förekom större variation när det kom till typer av byggnader. Bostadsproduktionen minskade och utfördes inte längre i lika stora serier. Antalet våningar varierade också mer än innan, dessutom kom nya energibestämmelser vilket resulterade att fönsterytorna minskade lite jämfört med tidigare byggnader. Puts i olika kulörer, fasadtegel med mönstermurning eller färgade betongelement var vanliga fasadmaterial. Byggnaderna kunde ha burspråk och fönster i varierande form med spröjs. Sadeltak med kraftiga taksprång blev vanligt förekommande, dessutom kunde översta våningen vara något indragen från fasadlivet. (Björk et al., 2003)

På 90-talet präglades byggandet i Sverige av ekonomisk kris. Avreglering av statliga subventioner till bostadsbyggandet resulterade i att det som faktiskt byggdes blev dyrt. Därmed var det i större utsträckning de rikare i samhället som hade råd att köpa bostäder, därav var det vanligare att bostadsrätter byggdes, ofta i sjönära lägen i de expansiva städerna. Arkitekturen inspirerades av funktionalismen och det offentliga rummets utformning var en viktig aspekt av stadsplaneringen. (Björk et al., 2003)

Primärenergitalet

Primärenergitalet är ett tal som beskriver en byggnads energiprestanda (Boverket, 2025d). I formeln för att beräkna primärenergitalet viktas uppvärmningsenergi, energi för tappvarmvatten och energi för fastighetsel med dess geografiska plats samt energibärarnas viktningsfaktorer. Genom att minska någon av energibärarna minskas primärenergitalet där den största påverkan återfinns när energin för uppvärmning minskas. För att få fram vilken

energiklass en byggnad har jämförs primärenergitalet med ett jämförelsetal som beror på typ av byggnad och A_{temp} där justeringar får tillämpas. Det grundläggande jämförelsetalet är att flerbostadshus ska ha primärenergitalet 75 kWh/m^2 och år för att uppnå nybyggnadskravet för energiklass C. Jämförelsetalet kan justeras något ifall exempelvis byggnaden är en kombination av flerbostadshus och lokaler. (Boverket, 2025d)

I tabell 1 visas vilka gränsvärden respektive energiklass innehar, exempelvis måste primärenergitalet vara ≤ 50% av jämförelsetalet för att uppnå energiklass A (Boverket, 2025e).

Tabell 1: Gränsvärden för energiklass (Boverket, 2025e)

Energiklass	**Procent av kravet för en ny byggnad**
A	≤50%
B	>50% - ≤75%
C	>75% - ≤ 100%
D	>100% - ≤ 135%
E	>135% ≤ 180%
F	>180% - ≤ 235%
G	>235%

Förtydligande om energideklarationer

Energideklarationer för byggnader kan tas fram för att ge fastighetsägaren en överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö (Boverket, 2025c). Samtliga byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska ha en giltig energideklaration, exempel på byggnader med nyttjanderätt är hyresrätter och bostadsrätter (Boverket, 2025c).

I energideklarationer ingår flera olika parametrar, däribland energiklass och primärenergital. En byggnads energiklass beskriver byggnadens energianvändning där energiklass A står för en låg energianvändning och energiklass G står för en hög energianvändning (Boverket, 2025e). Energiklass C eller högre innebär att byggnaden uppfyller kraven som ställs på dagens nybyggda hus (Boverket, 2025e). Energideklarationer beskriver inte en byggnads renoveringshistorik. I energideklarationens helhet som hittas hos fastighetsägaren framkommer energibeskrivningar i detalj där bland annat energianvändning, antal våningar, A_{temp} och ventilationssystem återfinns.

2.2 Varför behövs energirenovering av bostadsbestånd – EPBD

Energiprestandadirektivet, förkortat EPBD, avser energi- och utsläppskrav för byggnader och senast 29 maj 2026 ska den vara en del av svensk lagstiftning (Boverket, 2025b). I juni 2024 fick Boverket fyra uppdrag av regeringen avseende hur EPBD kan implementeras i svensk lagstiftning, det femte uppdraget kom i december 2024. De fem uppdragen handlar om (Boverket, 2025b):

- Fastställa metoder och definitioner
- Genomföra en översyn av energideklarationssystemet
- Ta fram underlag för krav inom solenergi
- Ta fram underlag för krav inom hållbar mobilitet
- Ta fram underlag för genomförandet av krav på byggnadsrenoveringsplan

Syftet med omarbetningen av EPBD är att Europeiska unionens hela byggnadsbestånd ska vara nollutsläppsbyggnader senast 2050 (Boverket, 2025b). Detta innebär att byggnader ska ha mycket hög energiprestanda och generera noll eller mycket låga utsläpp av växthusgaser. Medlemsländerna får själva, inom vissa ramar, bestämma gränsvärdarna för hur stor energianvändning olika nollutsläppsbyggnader får ha. Gränsvärdena får skilja sig åt beroende på kategori av byggnad dessutom får de anpassas för renoverade byggnader. (Boverket, 2025b)

I och med omarbetningen av direktivet ställs nya krav på energiklassning av byggnader. Detta kommer implementeras i svensk lagstiftning och medför att energideklarationen ska ange byggnadens energiklass på en skala mellan A-G (som tidigare), där A motsvarar nollutsläppsbyggnader. (Boverket, 2025b)

En ytterligare skillnad i och med omarbetningen av EPBD är att krav på renovering av befintliga byggnader kommer ställas. Det ska nu genomföras energieffektivisering i det befintliga byggnadsbeståndet vilket är den största nyheten i och med omarbetningen (Boverket, 2025b). För lokalbyggnader är kravet att de med sämst energiprestanda ska energieffektiviseras till satta mål 2030 och 2033. Det ställs inte krav på enskilda byggnader utan det är den genomsnittliga energiprestandan i hela bostadsbeståndet som ska förbättras till de satta målen 2030 och 2035. Effektiviseringen kommer till en början fokusera på den sämre delen av beståndet. Sverige som är ett medlemsland som kommit långt i omställningen till fossilfri energianvändning i byggnader får justera målen för 2030 och 2035 baserat på en linjär minskning fram till 2050 (Boverket 2025b). Däremot påpekar Allmännyttan (2024) att direktivet syftar till hela beståndet vilket innebär att vissa delar av beståndet kan lämnas utan åtgärder förutsatt att vissa byggnader renoveras till en energiprestanda som överträffar nybyggnadsenergiprestandan.

2.2.1 Utmaningar och möjligheter med kommande energirenoveringskrav

Enligt Allmännyttan (2024) innebär kommande energirenoveringskrav att Sveriges renoveringstakt måste öka med mer än dubbla hastigheten. Berggren & Johansson (2024) presenterar data som beskriver att utifrån hela Allmännyttans bostadsbestånd väntas 12% inte behöva åtgärder, 28% mindre åtgärder, 49% omfattande åtgärder och 11% mycket omfattande åtgärder. Författarna beskriver även att de flesta byggnader inom beståndet innehar energiklass D och E. Vidare beskriver Berggren & Johansson (2024) att kommande energirenovering innebär ökade kostnader för fastighetsbolag som redan idag har ansträngd

ekonomi, där de rekommenderar att energirenovera i samband med befintlig renoveringsplan för att minska kostnaderna mot för om fastighetsbolagen skulle utföra tvingade renoveringar i förtid. I en intervju från Sveriges Allmännytta (2025) beskriver Björn Berggren att Boverkets preliminära renoveringstakt på 5,7% i princip är omöjlig att uppnå då det innebär att 57% av beståndet ska renoveras på 10 år. Renoveringstakten i Sverige idag är 2,3% (Sveriges Allmännytta, 2025). Vidare beskriver Björn Berggren att det är positivt att Allmännyttan, Energimyndigheten och Boverkets rapporter kommit till samma slutsats; att energirenovera i samband med andra underhålls- och förbättringsåtgärder är av vikt.

Berggren & Johansson (2024) ger exempel på några politiska möjligheter som kan underlätta för att uppnå ökad energirenovering. Där nämns bland annat att det bör ställas krav på klimatdeklarationer vid renovering och energirenovering för att säkerställa att klimatavtrycket från energieffektiviseringsåtgärder inte blir större än med minskad energianvändning. Dessutom menar författarna att Allmännyttan måste få upphandla utan lagen om offentlig upphandling för att kunna upphandla på annat sätt med större fokus på klimatet. Dessutom ger författarna exempel på hur ekonomiska hinder kan minskas med införande av lägre moms på hyror, skattemässigt avdragsgilla avsättningar för energirenoveringar, renoverings- och energieffektiviseringsstöd för hyreshus motsvarande ROT-bidrag samt tidsbegränsad rabatterad fastighetsavgift för energieffektiva byggnader.

Krantz (2025) påpekar att EPBD kan innebära att Sverige drabbas negativt av införandet av direktivet. Vidare tydliggör författaren att direktivet syftar till att minska konsumtionen av gas och fossilenergi för uppvärmning där målet riskerar att missas när det införs i Sverige. Svensk uppvärmning av fastigheter sker sedan länge med fossilfri energi och kraftvärme. Krantz (2025) menar att EPBD innebär mer administration, fler kontroller och högre kostnader. Direktivet kan också innebära ökade utsläpp av växthusgaser på grund av omfattande ombyggnationer och rivningar som kräver stora mängder energi och material.

2.3 Befintlig forskning om energirenovering av flerbostadshus

Detta avsnitt ger en översikt på tidigare forskning inom energirenovering av befintliga flerbostadshus med fokus på val av åtgärder och effekten dessa har på energianvändningen. Samtliga åtgärder samt dess minskning av energianvändningen har sammanställts i tabell 2.

2.3.1 Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet

I en studie avseende användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet, genomförd av Kristoffersson et al. (2017) undersöktes vilken energipåverkan installation av FTX-system hade på ett hus med F-system och ett med FT-system. Byggnaderna som studerades var lokaliserade i Linköping från 1960-talet med två våningar. Två identiska hus användes som referensbyggnader där det ursprungliga ventilationssystemet behölls. Resultaten tydde på besparingar i energianvändning enbart från utbyte av ventilationssystem till FTX system. Det uppmättes 24% lägre energianvändning i byggnaden som gick från F till FTX och 23% lägre energianvändning i byggnaden som gick från FT till FTX (Kristoffersson et al., 2017). Dessutom upplevde de boende samma eller bättre inneklimat, färre problem med fukt samt renare luft eftersom tilluften filtreras i FTX-system (Kristoffersson et al., 2017). Att byta ventilationssystem till FTX-system innebar en hög investering och gav inget positivt nettonuvärde i de studerade fallen där de största kostnaderna var arbetskostnader för ombyggnation av tak, fläktrum och kanalsystem (Kristoffersson et al., 2017).

2.3.2 Varsam energieffektiv renovering i Tjärna ängar

Renoveringsprojektet som utfördes i Tjärna ängar syftar till varsam och kostnadseffektiv renovering för att uppnå halverad energianvändning, minska klimatpåverkan samt skapa en modell för renoveringar i området (Myhren & Bergdahl, 2019). Tjärna ängar är ett bostadsområde från 1970-talet beläget i Borås med 40 hus och ca 1400 lägenheter. I projektet utgick man från ett pilothus med 36 lägenheter där installation av ett lågtemperaturssystem med tilluftsradiatorer, frånluftsvärmepump, fönsterbyten (U-värde 1,0), tilläggsisolering av ytterväggar och vind (500mm), snålspolande blandare i kök och toalett samt lufttätningsåtgärder var åtgärderna som utfördes (Myhren & Bergdahl, 2019). Målet var att systemlösningen skulle vara enkel, robust, driftsäker och förbättra inomhuskomforten. Slutsatsen från detta projekt var att byggnadens energianvändning minskade med 55% från *146 kWh/m^2 och år* till *66 kWh/m^2 och år* samt att primärenergitalet, som det beräknas idag, minskade från *97*- till *75 kWh/m^2 och år*. (Myhren & Bergdahl, 2019)

2.3.3 Energieffektiviseringspotential

Berggren, Jansson & Sundqvist (2008) genomförde en omfattande analys av möjliga energieffektiviseringsåtgärder för ett typiskt flerbostadshus från miljonprogrammet i Malmö. Referensbyggnaden var en trevåningsbyggnad med åtta trapphus och 57 lägenheter där samtliga lägenheter förutom de som är 1RoK hade balkong. Byggnaden var platsbyggt med tegel som bärande stomme samt tegelklädd fasad. Mellan tegelmurverken var mineralull installerad (Berggren et al., (2008). Studien inkluderade såväl åtgärder i klimatskalet som ventilationsåtgärder, varmvattenreducerande åtgärder och olika kombinerade renoveringspaket. (Berggren et al., 2008)

Övergripande kan konstateras att enskilda åtgärder i klimatskalet gav relativt måttliga besparingar i intervallet 3–12%, se tabell 2. Tilläggsisolering av väggar visade sig vara den mest effektiva åtgärden men den procentuella effekten varierar med isolertjocklek och

byggnadens befintliga konstruktion. Genom installation av FTX-system minskade energianvändningen med 12–18% beroende på vilken verkningsgrad aggregaten hade (60 eller 80 procent). Vid installation av lägenhetsvisa aggregat var minskningen av energianvändningen inte lika stor som vid installation av centralt FTX system av anledningen att fläktarna beräknades få en högre elanvändning. (Berggren et al., 2008)

Åtgärder kopplade till varmvattenanvändning enligt tabell 2, så som individuell mätning och flödesbegränsade tappställen gav mer begränsade energireduktioner. Besparingarna var små procentuellt sett men var däremot mer kostnadseffektiva än de mer omfattande åtgärderna ovan. (Berggren et al., 2008)

Den största potentialen identifierades i de kombinerade åtgärdspaketen som återfinns i tabell 2. Åtgärdspaketen innebar att flera energieffektiviseringsåtgärder genomförs samtidigt. Som tabellen visar kunde vissa paket nästan halvera byggnadens totala energianvändning. Skillnaderna mellan paketen beror främst på omfattningen av åtgärder i klimatskalet samt om tegelfasaden rivs och ersätts med en helt ny väggkonstruktion. (Berggren et al., 2008)

Vidare presenterade Berggren et al. (2008) de mest lönsamma åtgärderna genom LCC beräkning med kalkylperiod 10, 20 och 30 år. Installation av centralt FTX-aggregat med verkningsgrad 80% var lönsam om kalkylperioden var> 20 år och för aggregat med verkningsgrad 60% var investeringen lönsam om kalkylperioden var> 30 år. De mest lönsamma åtgärderna visade sig vara installation av FTX, åtgärder för att minska varmvattenförbrukningen samt åtgärdspaket 1 (FTX, tätning och fönsterbyte). Vidare påpekade Berggren et al. (2008) att lönsamheten för energisparåtgärder ökade om de utfördes i samband med underhåll. Åtgärdspaket 3 (tilläggsisolering, ny väggkonstruktion, fönsterbyte, FTX-system och tätning) visade sig teoretiskt sett inte vara lönsam men kunde enligt utförda beräkningar klara effektbehovet för passivhus. (Berggren et al., 2008)

Vid renovering av punkthus byggt 1958 med 7 våningar och 39 lägenheter beläget i Bollnäs utfärdades en förstudie samt uppföljning av verkligt utfall avseende energiprestanda (BeBo, 2020). Förstudien pekade på att byte till frånluftsvärmepump i samband med tilläggsisolering av ytterväggar med 80 mm isolering skulle minska energianvändningen med 40%. Utfallet visade sig vara en förbättring av energiprestandan med 41,1% (BeBo, 2020).

Penttilä (2015) utvärderade John Mattson fastigheter AB:s renovering av ett punkthus beläget i Lidingö med nybyggnadsår 1955 och A_{temp} 2482 m^2. Renoveringen utfördes 2013 och de energipåverkande åtgärderna var byte av fönster och tak, injustering av radiatorer, utbyte till ny undercentral samt installation av FTX. Innan renoveringen var byggnadens specifika energianvändning 138 kWh/m^2 och den beräknades minska till 80 kWh/m^2 vilket motsvarade en ungefärlig minskning på 40%. Värmesystemets energianvändning förväntades halveras medan fastighetselens energianvändning förväntades öka något. Efter utförd renovering utfördes mätningar på byggnaden som visade att det verkliga utfallet var en ökning av specifik energianvändning, den uppmättes till 150 kWh/m^2. Anledningen till detta var installationen av FTX-systemet hade stora brister däribland felaktig styrning av värmeåtervinningen och inkoppling av värmebatteri. Penttilä (2015) lyfter att de viktigaste slutsatserna från detta projekt är att för framtida renoveringar och energibesparande åtgärder anlita kunniga konsulter med helhetssyn för byggnaden. Vidare fortsätter Penttilä (2015) att en väl genomförd förundersökning och planering underlättar både genomförande och

uppföljning. Tabell 2 sammanställer samtliga åtgärder samt åtgärdspaket som har definierad sänkning av energianvändningen och har identifierats ovan.

Tabell 2: Sammanställning av åtgärder och energibesparing utifrån byggnadstyp, geografisk plats och källa

Källa	**Byggnadstyp, nybyggnadsår och plats**	**Studerade åtgärder**	**Resultat energibesparing**
Berggren, Jansson & Sundqvist (2008)	Lamellhus, 3 våningar, 57 lägenheter (rekordårens flerbostadshus) Malmö	Tilläggsisolering av väggar A:100 mm B: 270mm	A: 9% B: 12%
		Tilläggsisolering av vind 350 mm	~3%
		Fönsterbyte U-värde: A: 0,85 B: 1,2	~7%
		Tätning av klimatskal	~3–4%
		FTX-system med verkningsgrad: A: 60% B: 80%	A: 12% B: 18%
		-FTX verkningsgrad 80% -Nya fönster U-värde 0,85 -Tätning av byggnad 0,5 l/s, m^2 vid 50 Pa **(Åtgärdspaket 1)**	~25%
		-Tilläggsisolering av vind 350 mm lösull -Tilläggsisolering av yttervägg 270 mm -Nya fönster U-värde 0,85 -Tätning av byggnad 0,5 l/s, m^2 vid 50 Pa -FTX-system 80% verkningsgrad **(Åtgärdspaket 2)**	~47%
		-Tilläggsisolering av vind 350 mm lösull -Rivning och ny väggkonstruktion med 220 + 120 mm isolering -Nya fönster U-värde 0,85 -Tätning av byggnad 0,5 l/s, m^2 vid 50 Pa -FTX-system 80% verkningsgrad **(Åtgärdspaket 3)**	~50%
BeBo (2020)	Punkthus, 7 våningar, 39 lägenheter (byggt 1958) Bollnäs	Byte till frånluftsvärmepump i kombination med 80 mm tilläggsisolering av ytterväggar **(Åtgärdspaket 4)**	-Beräknad minskning 40% -Verkligt utfall, minskning med 41,1%

Myhren & Bergdahl (2019)	Lamellhus, 3 våningar, 36 lägenheter. (1969–1972) Borlänge	-Lågtemperaturssystem med tilluftsradiatorer -Frånluftsvärmepump -Fönsterbyten (U-värde 1,0) -Tilläggsisolering av ytterväggar och vind (500mm) -Snålspolande blandare i kök och toalett -Lufttätningsåtgärder **(Åtgärdspaket 5)**	55%
Bolling & Hadrous (2022)	Lamellhus, 3 våningar, A_{temp} 1739 m^2 (byggt 1946) Lund	FX-system Fjärrvärmecentral **(Åtgärdspaket 6)**	21%

2.4 Utmaningar och planering inför energirenovering – ur ett fastighetsägarperspektiv

Detta avsnitt belyser de centrala utmaningarna som fastighetsbolag möter vid energirenoveringar av bostadsbestånd. Fokus ligger på organisatoriska, tekniska och ekonomiska aspekter, samt planering av underhåll och samordning av åtgärder för att nå energieffektivisering utan att äventyra drift, ekonomi eller hyresgästers intressen.

2.4.1 Organisatoriska utmaningar

Engström, S., Lidelöw, S., & Renström, E., (2018) har granskat faktorer som styr fastighetsbolags energirelaterade beslut genom intervjuer med branschorganisationer, intervjuer med fastighetsbolag samt workshoppar med olika byggprocessaktörer. Genom granskningen återfanns återkommande faktorer som påverkar energirelaterade beslut. Från fastighetsägarens synpunkt är det ofta ekonomiska aspekter som lyfts fram där investeringskostnader, finansieringsmöjligheter samt återbetalningstid och risktagande ses som de vanligaste hindren (Engström et al., 2018). Från ett lednings- och organisatoriskt perspektiv lyfter Engström et al. (2018) att beställare och leverantörer tenderar till att ha inställningen ”vi gör som vi alltid gjort”, i och med det väljs ofta kortsiktiga, mindre och enklare tekniska åtgärder med lägre investeringskostnad och kort återbetalningstid.

Studien visade att en bredare användning av energieffektiva lösningar i fastighetsbeståndet kräver en utveckling av strukturer som stärker systemsynen och integrerar kompetenser inom fastighetsorganisationer (Engström et al., 2018). Författarna beskriver att det inte är tillräckligt att utveckla tekniska lösningar, implementerbarheten behöver också bedömas utifrån ekonomiska och organisatoriska förutsättningar.

Engström et al. (2018) beskriver att fastighetsbolagen ofta fokuserar på ”lågt hängande frukter” dvs. väl beprövade och lätt implementerbara åtgärder med tydliga effekter, låg kostnad och kort återbetalningstid. Kartläggningarna och dialogprocesserna från studien tyder på att teknisk utveckling behöver kombineras med utveckling av processer, organisationer och strukturer för att åtgärder ska kunna genomföras effektivt i praktiken.

Det visade sig att fastighetsbolagen ofta hade interna strukturer som försvårade arbetet med mer långsiktiga eller komplexa energieffektiviseringsåtgärder (Engström et al., 2018). Bolagen som genomfört de enklare åtgärderna betonade att nästa steg krävde ett strategiskt organisatoriskt förankringssätt. Författarna betonar att nyttjandet av redan genomförda investeringar förutsätter etablerade rutiner för uppföljning och optimering av tekniska system, något som idag ofta saknas. (Engström et al., 2018)

2.4.2 Tekniska krav avseende energihushållning och hälsa

Grundprincipen är att samma tekniska egenskapskrav som gäller vid nybyggnad också gäller vid ändring. Vid ombyggnad ska kraven uppfyllas för hela byggnaden eller, om detta är orimligt, den del av byggnaden som har förnyats. Bygglov kan krävas om byggnadens användning ändras, om nya bostäder eller lokaler tillkommer eller om fasadens utseende påverkas inom detaljplanerat område. (Helsing, 2016)

De tekniska egenskapskraven för byggnader i Sverige regleras bland annat i Boverkets byggregler (BBR). BBR innehåller idag både föreskrifter och allmänna råd där kraven på

energihushållning är minimikrav som styrs av kraven i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen (Boverket, 2020b).

Boverket planerar att införa nya föreskrifter om energihushållning som är samordnade med EPBD, vilka förväntas träda i kraft senast i samband med det nationella genomförandet av direktivet 2026 (Boverket, 2025f). Denna förändring innebär att energikraven i framtiden kommer vara formulerade som rena föreskrifter och inte allmänna råd vilket skapar ytterligare krav som måste uppfyllas vid nybyggnad och ändring av byggnader (Boverket, 2025f).

Energihushållningskraven ska uppfyllas utan att kulturvärden eller arkitektoniska kvaliteter tar skada. Ändringar som utförs får aldrig försämra byggnadens energieffektivitet. Om byggnaden inte skulle klara nybyggnadskraven efter ändring finns kriterium för U-värden i klimatskärmen (tak 0,13, vägg 0,18, golv 0,15, fönster/dörrar 1,2 W/m^{2}K). (Boverket, 2025d)

Om ändringen avser tilläggsisolering av vind ska risken för fuktskador beaktas. Om fuktproblem inte kan hanteras eller om användbarheten av vind försämras får avsteg från U-värdeskraven tas (Helsing, 2016). Vid ändringar som påverkar tryckfördelning i en byggnad exempelvis byte av uppvärmningsanordning bör möjligheterna att införskaffa energi- och ventilationseffektiv lösning genom ändring eller intrimning av ventilationssystemet undersökas (Helsing, 2016).

När det kommer till hälsa och hygien ska i princip samma säkerhetsnivå som vid nybyggnad uppnås när byggnaden renoveras (Helsing, 2016). Material som kan påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö bör avlägsnas från byggnaden om det inte finns särskilda skäl att behålla dem. Alternativt kan materialen kapslas in eller anpassa ventilationen så dess effekt minskas. Om farliga ämnen finns kvar i byggnaden bör detta dokumenteras. (Helsing, 2016)

När ett ventilationssystem ändras bör den ursprungliga funktionen tas hänsyn till. Konsekvenserna för människors hälsa samt kulturvärden bör också beaktas. Det lägsta uteluftsflödet på 0,35 l/s per m^2 golvyta i rum när de används ska eftersträvas (Boverket, 2025d). Dessutom bör nybyggnadskrav på luftdistribution uppfyllas, om detta är omöjligt bör forceringsmöjligheter finnas i frånluftsventilationen i kök samt badrum. (Helsing, 2016)

Utöver EPBD finns det som ovan beskrivet flera andra föreskrifter att ta hänsyn till vid ändring av byggnad. Dessa föreskrifter ska uppfyllas av fastighetsägare vid ombyggnad vilket innebär att renoveringsprocessen är invecklad där flera faktorer måste beaktas.

2.4.3 Driftoptimering

Genom driftoptimering får fastighetsägare kontroll över systemen i byggnaden och kan säkerställa funktionerna för att uppnå högsta möjliga effektivitet (Boverket, 2024b). Kontroll och justering av systemen i en byggnad kan optimera driften vilket innebär att de fungerar så bra som möjligt utan större påverkan (Boverket, 2024b). Dessutom synliggörs ifall energieffektiviserande åtgärder genererar de tänkta besparingarna (Boverket, 2024b).

Boverket (2024c) betonar att genom att se till så att en byggnad sköts och underhålls på rätt sätt så kan alla system fungera och samverka så bra som möjligt så länge livslängden tillåter den. Vidare rekommenderar Boverket (2024c) att skapa en underhållsplan där en samlad bild över framtida underhåll av system och installationer som kommer behövas. Det som bör ingå i

en underhållsplan är enligt Boverket (2024c) översikt över samtliga installationer och system, vilken livslängd de har och när de behöver underhållas eller bytas ut samt bör kostnaden för varje åtgärd beräknas för att kunna planera finansiering.

2.4.4 Planering av underhåll och renovering

Dalenbäck, Farhani & Nägeli (2021) förklarar att större underhållsåtgärder efter 30–50 år (exempelvis stambyten), liksom kombination av olika underhållsåtgärder för lägre entreprenadkostnader är väl bekanta. Vidare påpekar författarna vikten av att man planerar för rätt underhålls- och renoveringsåtgärder vid rätt tidpunkt eftersom flertalet renoveringsobjekt tydliggör svårigheten med att kombinera underhålls- och renoveringsåtgärder med energieffektiviseringsåtgärder vid en och samma tidpunkt. Därför blir det viktigt att en underhålls- eller renoveringsåtgärd inte försämrar förutsättningarna för nästa åtgärd, vilket ställer krav på fastighetsägare avseende bättre underlag för systematisk planering av olika åtgärder. (Dalenbäck et al., 2021)

Dalenbäcks et al. (2021) studie syftade till att utveckla kombinationen av planeringen av underhålls- och renoveringsåtgärder och energiberäkningar som baserades på en byggnadsdatabas. Genom detta projekt identifierades att bristen på en ordentlig, långsiktig plan kan leda till ekonomiska utmaningar, särskilt i äldre byggnader där byggnadsdelar kan ha nått slutet av sin livslängd. (Dalenbäck et al., 2021)

Med hjälp av en plattform kan fastighetsbolag ta itu med komplexiteten i planering och maximera det potentiella värdet i byggnaderna (Dalenbäck et al., 2021). Plattformen som beskrivs av Dalenbäck et al. (2021) medför en metod för att optimera underhålls- och renoveringsplaner utifrån ingående komponenters status, kostnader och energiprestanda. Genom en optimeringsalgoritm möjliggörs multiobjektiv teknisk och ekonomisk analys av underhålls- och renoveringsplaner ur ett livscykelperspektiv. Dessutom kan plattformen användas för att planera för uppställda energi- och klimatmål parallellt med beräkning av den minsta hyreshöjningen som krävs samtidigt som byggnadens livscykelkostnader minskas. (Dalenbäck et al., 2021)

Avslutningsvis framhäver Dalenbäck et al. (2021) två faktorer som motverkar ett rationellt agerande hos de kommunala bostadsbolagen. Den ena är att byggkostnader har ökat mer än hyrorna vilket hindrar genomförande av underhåll som krävs. Den andra faktorn är att de flesta fastighetsbolagen har en årlig budget för underhåll vilket innebär att de viktigaste underhållsåtgärderna prioriteras och andra åtgärder som också behövs inte utförs. I och med dessa faktorer begränsas möjligheterna att planera underhåll med framförhållningen som krävs för att åstadkomma lägsta kostnad. Dalenbäck et al. (2021) påpekar även att det kan vara svårt att övertyga fastighetsbolagen att prova ett nytt sätt att planera underhålls- och renoveringsåtgärder eftersom tillvägagångsättet som används idag har fortgått ganska länge. (Dalenbäck et al., 2021)

Sammanfattningsvis visar litteraturen att långsiktig planering och systematiskt underhåll utgör väsentliga förutsättningar för att säkerställa funktion och energieffektivitet över tid. Genom kontinuerlig uppföljning av systemen kan fastighetsägare verifiera att genomförda åtgärder uppnår önskad effekt.

3. Metod

Detta kapitel redogör för den metod som har använts för att genomföra examensarbetet. Arbetet följde en bottom-up ansats där data insamlades, bearbetades och tillämpades för att identifiera arketyper inom Bodenbos bestånd. Metoden beskrivs nedan i kronologisk ordning.

3.1 Forskningsdesign och metodval

Begreppen kvalitativ och kvantitativ forskning är centrala begrepp inom forskningsmetoder. Enligt Säfsten & Gustavsson (2023) utgår kvantitativ forskning från numeriska data för att beskriva antal, storlek och kvantitet medan kvalitativ forskning syftar till egenskaper, kvalitet och beskaffenhet som är icke numeriska. Studien kombinerade dessa två angreppssätt genom att först utgå från kvantitativ forskning avseende insamling och bearbetning av numeriska data. Insamlingen av data utgick från energideklarationer där byggnadernas egenskaper samt energianvändning som återfanns i deklarationerna dokumenterades och sorterades i ett Excelark. Syftet med datainsamlingen var att finna arketyper som kunde representera flera byggnader med liknande egenskaper för att möjliggöra analys av energiprestanda på beståndsnivå snarare än byggnadsnivå. Därefter tillämpades kvalitativa metoder i form av fokusgrupp för analys och tolkning av resultaten från den kvantitativa forskningen. Genom att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod erhölls en mer heltäckande förståelse för energirenovering i Bodenbos bestånd. Litteraturgenomgången i studien har agerat som komplement, i form av sekundärdata, till den primärdata som utgjordes av kombinationen av kvalitativ och kvantitativ studie.

3.2 Litteraturstudie

För att skapa en teoretisk grund för bottom-up metodik och förståelse för tidigare forskning inom området energirenovering genomfördes en litteraturstudie. Enligt Snyder (2019) utgör litteraturstudien inte enbart sammanställning av tidigare forskning utan litteraturstudien är en forskningsmetod i sig där syftet är att identifiera, analysera samt syntetisera befintlig kunskap för att belysa kunskapsluckor och skapa ny förståelse inom området.

Enligt Hammond & Wellington (2012) finns det olika genrer av litteratur, däribland akademisk-, professionell- och grålitteratur. Akademisk litteratur är granskade tidskriftsartiklar ofta skrivna för akademiska åhörare, dessa kan vara vetenskapliga artiklar, rapporter eller facklitteratur (Hammond & Wellington, 2012). Professionell litteratur är skriven för specifika yrken, till exempel organisations- eller myndighetsrapporter (Hammond & Wellington, 2012). Grålitteratur har genomgått någon form av granskningsprocess men däremot inte på samma nivå som akademisk litteratur (Hammond & Wellington, 2012). Studien har främst avsett att uppsöka akademisk litteratur samt professionell litteratur med grålitteratur som komplement i form av examensarbeten. Uppsökandet av litteratur har skett genom databaser som Google Scholar, ScienceDirect samt DiVA portal med nyckelord som energy efficent renovation, bottom up modelling in building stock, arketyper, byggnadsbestånd och energirenovering.

Vid urval av källor har publiceringsdatum tagits i beaktning. Urvalet begränsades till publikationer från 2015 och framåt för att säkerställa aktuell forskning men äldre källor har inkluderats när de ansågs vara grundläggande eller relevanta trots ålder.

3.3 Insamling av data

Dokumentinsamlingen bestod av data om Bodenbos fastigheter. Datan hämtades från energideklarationer, ritningar och karttjänster. Byggnadsspecifika data som återfanns i energideklarationerna sammanställdes i ett Excelark där parametrarna som presenteras i tabell 3 är egenskaperna noterades för varje enskild byggnad. Utifrån denna information kunde byggnaderna kategoriseras utifrån deras individuella egenskaper. En ytterligare komponent som inte framgår av energideklarationen är byggnadstyp. De olika byggnadstyperna som identifierades var punkthus samt lamellhus vilka beskrivs utförligt i avsnitt 2.1.3. Baserat på definitionerna av olika byggnadstyper undersöktes respektive byggnad genom karttjänster, byggnadsår, platsbesök samt ritningar. På detta sätt kunde samtliga byggnader tillsättas en byggnadstyp.

Blomkvist & Hallin (2014) tydliggör att datainsamling kan ske på flera olika sätt, däribland dokumentinsamling och fokusgruppsmetodik. Vidare förklarar Blomkvist och Hallin (2014) att vid fallstudie är dokumentinsamling en vanlig metodik som kan kombineras med andra datainsamlingsmetodiker. Oavsett datainsamlingsmetod måste källor och empiriskt material granskas kritiskt (Blomkvist & Hallin (2014). Vid denna studie är dokumenten som samlats in sekundärkällor enligt Säfstens & Gustavssons (2023) beskrivning av dokumentstudier.

Tabell 3: Huvudrubriker från sammanställning av energideklarationer

Fastighetsbeteckning
Adress
Byggnadstyp
Energiklass
Uppvärmningssystem
Primärenergital
Krav primärenergital (jämförelsetal)
A_{temp}
Byggnadsår
Ventilationssystem
Våningsplan ovan mark
Antal källarplan uppvärmda 10°C
Energi uppvärmning
Energi Tappvarmvatten
Energi Fastighetsel
Energianvändning
Primärenergianvändning

3.3.1 Datareduktion, kategorisering och arketyper

Först analyserades data genom att gruppera byggnaderna efter olika kategorier där tydliga uteliggare sållades bort. I detta specifika fall uteslöts grupper där 9 eller färre byggnader ingick eftersom de blir underrepresenterade till antalet i enlighet med Holck Clausen och Jonssons (2021) studie där grupper med få byggnader rensades bort. Dessa grupper återfanns i byggnadstyperna skivhus, radhus, loftgångshus samt i multifunktionella byggnader där mindre än 90% av ytan utgjordes av bostäder eftersom det innebär att byggnaden innehåller lokaler som gör dem icke jämförbara med resterande byggnader. Även byggnader i energiklasserna A, B, C, F och G rensades bort på grund av för litet antal. De byggnader som

har annat än $EP_{pet} = 75$ som jämförelsetal (beskrivs i avsnitt 2.1.3) har tagits bort eftersom jämförelsen mellan byggnader med olika krav för energiklass C skulle gett ett missvisande resultat. När man analyserar ett byggnadsbestånd inom en kommun, vilket ofta är fallet för fastighetsägare, kan klimatzon bortses från då samtliga byggnader ligger i samma klimatzon. Dessutom bortsågs värmesystem från då samtliga byggnader förutom en uteliggare hade fjärrvärme som värmesystem. Detta resulterade i att kvarvarande byggnader representerade den kritiska massan som återfanns i byggnader med energiklass D och E med byggnadstyperna punkthus och lamellhus.

Arketyper

Huvudgrupperna var som tidigare nämnt lamellhus med energiklass C och D samt punkthus med energiklass C och D. Utifrån huvudgrupperna sammanställdes parametrarna nybyggnadsår, primärenergital och A_{temp} för respektive kategori. För varje kategori beräknades medelvärden för de tre parametrarna för att kunna identifiera arketyper. Prioriteringen mellan parametrarna baserades på deras påverkan på energiklassningen. Den mest styrande parametern vid identifiering av arketyper var primärenergital då den ligger till grund för energiklassningen. Primärenergitalet användes dessutom direkt i samtliga beräkningar och jämförelser i studien, vilket innebar att variationer i primärenergital får direkt genomslag i resultaten. Övriga parametrar, A_{temp} och nybyggnadsår, bedömdes som sekundära styrparametrar. Bestämningen av styrande parametrar var nödvändig eftersom ingen enskild byggnad i beståndet uppvisade identiska värden för samtliga valda parametrar. För att möjliggöra bestämning av representativa arketyper krävdes därför en hierarkisk prioritering, där vissa parametrar tilläts väga tyngre än andra vid urvalet. Utifrån egna antaganden och litteraturstudien avseende bottom-up modeller bestämdes primärenergitalet vara den parameter som vägde tyngst. En byggnad i respektive kategori som bäst representerade gruppens medelvärden avseende primärenergital, A_{temp} och nybyggnadsår identifierades därefter som arketyp.

3.3.2 Renoveringsåtgärder för arketyper

Förslag på renoveringsåtgärder för de studerade arketyperna har tagits fram genom en analys av befintliga utredningar och vetenskapliga studier av energirenoveringar på lamellhus och punkthus. Åtgärderna som studerats har hämtats i sin helhet från källorna där detaljerad information om dem återfinns i avsnitt 2.3. Åtgärderna består dels av enskilda renoveringsåtgärder, dels sammansatta åtgärdspaket. Dessa åtgärder valdes att användas utan revidering eftersom minskningen av energianvändningen fanns dokumenterad samt att byggnaderna liknade arketyperna som tagits fram i denna studie. Dessutom möjliggör aktuell beräkningsmetod jämförelse av byggnader med olika geografisk placering på grund av den geografiska justeringsfaktorn. Åtgärdernas energieffektiviseringspotential har uppskattats genom jämförelser med tidigare studier med syftet att bedöma den förväntade effekten av olika energieffektiviseringsåtgärder på primärenergitalet. Huvudreferens i arbetet var Berggren et al. (2008). Det bör dock noteras att Berggrens et al. (2008) inte har beskrivit åtgärdernas påverkan på primärenergitalet. Aktuell beräkningsmetod för primärenergital beskrivs med ekvation 1 nedan.

$$EPpet = \frac{\sum_{i=1}^{6}\left(\frac{E_{uppv,i}}{F_{geo}} + E_{kyl,i} + E_{tvv,i} + E_{f,i}\right) \times PE_i}{A_{temp}} \quad (1)$$

För att möjliggöra jämförelser har resultaten avseende minskning och ökning av energi från Berggren et al. (2008) använts i formel 1. På detta sätt kunde justering av primärenergitalet tillämpas på Bodenbos byggnadsbestånd. Minskningarna för uppvärmning och ökningarna av fastighetsel som presenteras i tabell 4 är de effekter som Berggren at al. (2008) tagit fram för respektive energipost och åtgärd. Effekterna enligt tabell 4 har därefter fördelats på respektive faktor i ekvation 1 med tillhörande viktningsfaktorer för att beräkna primärenergitalet efter tillämpning av dessa åtgärder. De faktorer som förändringsfaktor applicerats på är $E_{uppv,i}$ och $E_{f,i}$, resterande faktorer i ekvationen är antingen konstanter eller byggnadsspecifika data.

Tabell 4: Procentuell minskning enligt Berggren et al. (2008) för respektive energibärare

Åtgärd	**Uppvärmning ($E_{uppv,i}$)**	**Fastighetsel ($E_{f,i}$)**
FTX 80%	-34%	+17,6%
Tilläggsisolering YV 100 mm	-15,4%	-
Tilläggsisolering YV 270 mm	-20%	-
Fönster U-värde 0,85	-12,1%	-
Fönster U-värde 1,2	-7,1%	-
Tätning av klimatskal	-6,5%	-
-FTX verkningsgrad 80% -Nya fönster U-värde 0,85 -Tätning av byggnad 0,5 l/s, m^2 vid 50 Pa **(Åtgärdspaket 1)**	-47%	+17,6%
-Tilläggsisolering av vind 350 mm lösull -Tilläggsisolering av yttervägg 270 mm -Nya fönster U-värde 0,85 -Tätning av byggnad 0,5 l/s, m^2 vid 50 Pa -FTX-system 80% verkningsgrad **(Åtgärdspaket 2)**	-70%	+17,6%
-Tilläggsisolering av vind 350 mm lösull -Rivning och ny väggkonstruktion med 220 + 120 mm isolering -Nya fönster U-värde 0,85 -Tätning av byggnad 0,5 l/s, m^2 vid 50 Pa -FTX-system 80% verkningsgrad **(Åtgärdspaket 3)**	-72,5%	+17,6%

Resterande åtgärdspaket har hämtats i sin helhet från Bolling & Hadrous (2022), BeBo (2020) och Myhren & Bergdahl (2019) där effekten på primärenergitalet redan har beräknats och dokumenterats enligt aktuell metodik. Därmed har den procentuella minskningen kunnat appliceras direkt på arketypernas primärenergital, EP_{pet}. Minskningarna av primärenergitalen utifrån dessa åtgärdspaket presenteras i tabell 5.

Tabell 5: Procentuell minskning av primärenergitalet från resterande källor

Källa	**Åtgärder**	**Procentuell minskning av primärenergitalet**
Bebo (2020)	Byte till frånluftsvärmepump i kombination med 80 mm tilläggsisolering av ytterväggar **(Åtgärdspaket 4)**	-41,4%
Myhren & Bergdahl (2019)	-Lågtemperaturssystem med tilluftsradiatorer -Frånluftsvärmepump -Fönsterbyten (U-värde 1,0) -Tilläggsisolering av ytterväggar och vind (500mm) -Snålspolande blandare i kök och toalett -Lufttätningsåtgärder **(Åtgärdspaket 5)**	-32%
Bolling & Hadrous (2022)	FX-system Fjärrvärmecentral **(Åtgärdspaket 6)**	-21%

Primärenergitalen för arketyperna beräknades utifrån energianvändningen som dokumenterats i energideklarationerna. Det beräknade primärenergitalet skiljde sig något från det dokumenterade primärenergitalet som återfanns i energideklarationerna. Anledningen till detta är att normalårskorrigeringen skiljde sig åt från den manuella beräkningen mot för den som utförts vid uppförande av energideklarationerna. I energideklarationerna normalårskorrigerades primärenergitalet med SMHI:s data för graddagar och i studien hämtades graddagarna från Bodens energi (u.å).

Åtgärdernas potential bedömdes utifrån hur mycket de kunde sänka primärenergitalen i förhållande till arketypernas primärenergital. Målet var att avgöra vilka åtgärder som kunde bidra till att byggnaderna skulle uppnå energiklass C.

Vid beräkningar har viktningsfaktorn för fjärrvärme bestämts till 0,7, fastighetsel till 1,8 och den geografiska viktningsfaktorn F_{geo} = 1,5 för Boden, samtliga värden hämtades från Boverkets byggregler BFS2024:14 (Boverket, 2025d). Energi för tappvarmvatten var oförändrad vid alla åtgärder. Vid installation av FTX-system eller frånluftsvärmepump har den ökade elförbrukningen beaktats i beräkningarna genom påverkan på fastighetsel. För att säkerställa tillämpbarheten på arketyperna har samma beräkningar utförts för samtliga byggnaderna som har sämst primärenergital i varje grupp.

3.4 Fokusgrupp

Som metodkomplement genomfördes en fokusgrupp med representanter från Bodenbo bestående av projektledare (Deltagare 2 och 3) och energispecialiserade medarbetare (Deltagare 1). Totalt deltog tre personer i fokusgruppen och diskussionen pågick i 90 minuter Syftet med fokusgruppen var att samla in kvalitativa data om deltagarnas åsikter och attityder kring renoveringstaktik på beståndsnivå för att undersöka hur deltagarna ser på energirenovering av ett helt bestånd. Deltagarna valdes ut genom målinriktat urval för att säkerställa att de har relevant erfarenhet och kunskap om ämnet. Fokusgruppen leddes av en moderator vilket var författaren av studien där diskussionen skedde i ett ostört rum. Moderatorn använde sig av semistrukturerad intervjuguide enligt bilaga 1 med öppna frågor för att styra samtalet. Diskussionen spelades in med deltagarnas samtycke för att möjliggöra transkribering och tematisering.

Fokusgruppmetoden är en kvalitativ metod som innebär att man intervjuar flera personer i grupp om ett specifikt ämne eller frågeställning (Bryman, 2018). Till skillnad från fokuserad intervju har fokusgruppmetoden ett större fokus på samspelet inom gruppen och jämfört med gruppintervju är fokusgruppmetoden mer fokuserad (Bryman, 2018). En fördel med att använda fokusgrupper är att deltagarna själva kan lyfta fram den frågeställning som de tycker är viktig i ett visst område (Bryman, 2018). Bryman (2018) förklarar att detta är lika viktigt i individuella intervjuer men med skillnaden att fokusgruppsledaren inte har lika stor kontroll över samtalet vilket kan resultera i att frågorna som är mest betydelsefulla för deltagarna kan komma upp till ytan. Enligt Bryman (2018) anses mindre fokusgrupper vara fördelaktigt om de förväntas ha mycket att säga om ämnet, med mindre grupper menas grupper om färre än sex personer.

Transkriberingen utfördes manuellt för hela diskussionen. Därefter användes tematisk analys för att sortera det empiriska materialet och fånga det som var av betydelse för studien. Med tematisk analys menas att identifiera, analysera och presentera mönster som framträder i empirin (Braun & Clarke, 2006). Säfsten & Gustavsson (2023) tydliggör att teman fångar mönster och innehåll i datamaterialet som anses vara relevant till undersökningens frågeställningar. Analysen genomfördes i flera steg: (1) genomläsning av materialet för att skapa en helhetsförståelse; (2) initial kodning av betydelsefulla uttalanden kopplade till studiens syfte och frågeställningar; och (3) gruppering av koder till teman samt granskning och namngivning av teman.

I denna studie definieras teman som återkommande mönster i deltagarnas resonemang som belyser hur energirenovering av bostadsbestånd förstås, prioriteras och hanteras ur ett fastighetsägarperspektiv. Temana har formats utifrån studiens forskningsfrågor med fokus på arketyper, beståndsnivå och strategier för energirenovering. De frågor som låg till grund för tematiseringen var:

- Deltagarnas synpunkter på arketypernas representativitet för bostadsbestånd
- Vilka faktorer som styr beslut
- Vilka strategier som bedöms som realistiska och genomförbara för energieffektivisering på beståndsnivå.
- Vilka organisatoriska och byggtekniska utmaningar som kan finnas med energirenovering av ett bostadsbestånd.

De identifierade temana redovisas i resultatavsnittet. För att minska risken för oavsiktliga integritetsintrång applicerades anonymisering vid transkribering.

3.5 Reliabilitet och validitet

Enligt Blomkvist & Hallin (2014) är reliabilitet och validitet centrala begrepp för att bedöma kvaliteten i vetenskapliga studier. Vidare förklarar författarna att validitet handlar om huruvida studien undersöker det som avses att undersökas, medan reliabilitet avser studiens tillförlitlighet och reproducerbarhet.

Validiteten i studien har stärkts genom metod- och datatriangulering (Yin, 2014), vilket innebär att flera datakällor och angreppssätt har kombinerats. Studien baseras på dokumentanalys av energideklarationer och interna underlag samt kvalitativ empiri i form av en fokusgrupp. Därutöver har tre vetenskapliga studier (Ribas, 2012; Kavgic et al., 2010; Holck Clausen & Jonsson, 2021) nyttjats för att utforma och kvalitetssäkra den bottom-up modell som ligger till grund för analysen. Ribas (2012) bidrog med metodik för hur energianvändning kan brytas ned på byggnadsnivå från befintligt bestånd. Kavgic et al. (2010) gav en internationell översikt över bottom-up modeller och dess applicerbarhet på bestånd. Holck Clausen & Jonsson (2021) tillförde vilka kategoriseringsparametrar som kan användas vid bottom-up modellering av ett bostadsbestånd. Genom att kombinera dessa tre källor kunde studiens resultat valideras ur flera perspektiv. Yin (2014) beskriver att triangulering inom forskning innebär att sökningen innehåller minst tre sätt att verifiera eller styrka en viss händelse, beskrivning eller ett visst faktum som studien redovisar.

I studien har effekterna av olika energieffektiviserande renoveringsåtgärder hämtats från tidigare forskning snarare än genom mätningar av faktiskt genomförda åtgärder inom studerat bestånd. Detta påverkar både studiens validitet och reliabilitet. Validiteten stärktes genom att renoveringsåtgärderna är hämtade från vetenskapliga källor som behandlar liknande byggnadstyper och energisystem, vilket ökar sannolikheten för att de antagna effekterna är rimliga för det studerade beståndet. Samtidigt finns begränsningar kopplade till att de redovisade effekterna utgör förenklade antaganden. Faktiska energibesparingar kan variera beroende på byggnadens tekniska skick, utförande kvalitet, brukarbeteende och samverkan mellan olika åtgärder.

Reliabiliteten stärktes genom att samma källbaserade antaganden har tillämpats konsekvent för samtliga arketyper. Detta innebär att även om de absoluta värdena kan vara förenade med osäkerhet, är jämförelser mellan arketyper och mellan olika åtgärder genomförda på ett reproducerbart och transparent sätt. Arbetsgång och källor redovisas öppet vilket möjliggör för andra forskare eller praktiker att granska, justera eller vidareutveckla beräkningarna utifrån andra förutsättningar.

Sammantaget innebär detta att studiens resultat inte ska tolkas som exakta prediktioner av energibesparing, utan som beslutsstöd på strategisk nivå. Resultaten bidrar främst till att belysa storleksordningar, relativa effekter och prioriteringar mellan åtgärder på beståndsnivå snarare än att ge underlag för projektering av enskilda byggnader.

Reliabiliteten i studien har säkerställts genom en transparent och noggrann dokumenterad metodbeskrivning, där urval, antaganden och beräkningssteg redovisas tydligt. Detta möjliggör för andra forskare att följa samma tillvägagångssätt och, givet liknande data, uppnå jämförbara resultat. Samtidigt finns begränsningar i reliabiliteten kopplade till indata. Energideklarationer kan variera i noggrannhet beroende på när de utförts och vilka antaganden samt schabloner som legat till grund för dem. För att hantera denna osäkerhet har

studien fokuserat på relativa förändringar och mönster snarare än exakta värden på energiförbrukning.

Den kvalitativa delen av studien har stärkt reliabiliteten genom noggrann transkribering av hela analysen samt tematisk analys. Analysprocessen har beskrivits steg för steg vilket ökar spårbarheten från empiri till identifierade teman. Dessutom har citat använts i resultatredovisningen för att minska feltolkningar vilket gör det möjligt för läsaren att själv bedöma rimligheten i tolkningarna. De osäkerheter som återfinns med fokusgrupp är att resultaten är subjektiva. Om en annan forskare skulle utföra en liknande studie med andra deltagare med annorlunda bakgrundskunskap kan resultaten skilja sig åt mot för resultaten i denna studie.

3.5.1 Etik

Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningsed (Vetenskapsrådet, 2024). Dessa innefattar krav på öppenhet, noggrannhet och ansvar i hela forskningsprocessen samt samtyckes och konfidentialitetskrav vid forskning som involverar människor.

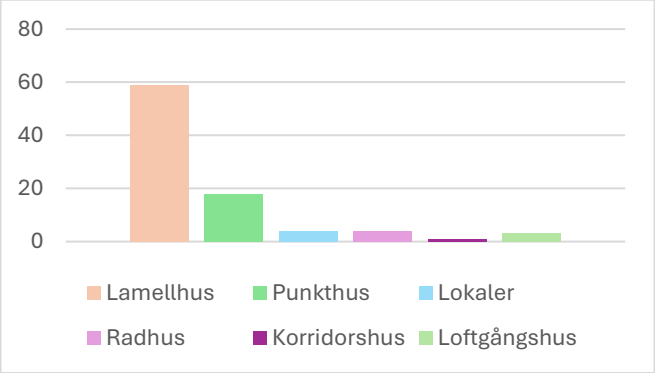
Deltagarna i fokusgruppen informerades om studiens syfte, hur det insamlade materialet skulle användas samt att deltagandet var frivilligt. För att minska risken för integritetsintrång anonymiserades allt empiriskt material vid transkribering så att inga uttalanden kan härledas till enskilda individer. Analys och resultatredovisning har genomförts med strävan efter saklighet och oberoende. Slutsatserna baseras på tillgängliga data och vetenskapliga källor och studiens begränsningar redovisas öppet för att minska risken för misstolkning av resultaten.

4. Resultat

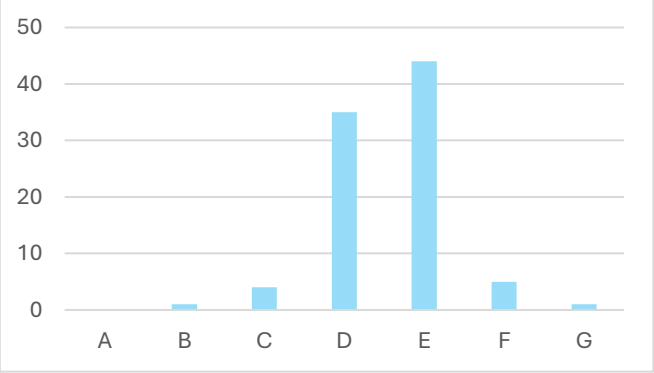
I detta kapitel presenteras resultaten från studien. Avsnitt 4.1–4.3 omfattar den kvantitativa delen och följer en logisk progression från urval och kategorisering av byggnader till redovisning av energiprestanda för arketyper samt för de byggnader med högst respektive lägst primärenergital inom respektive kategori. Inledningsvis beskrivs hur bostadsbeståndet har kategoriserats och hur arketyper har identifierats. Därefter presenteras de framtagna arketyperna och deras beräknade medelvärden. I avsnitt 4.4 redovisas resultaten från fokusgruppen, strukturerade utifrån den tematiska analysen.

4.1 Urval och kategorisering av byggnader

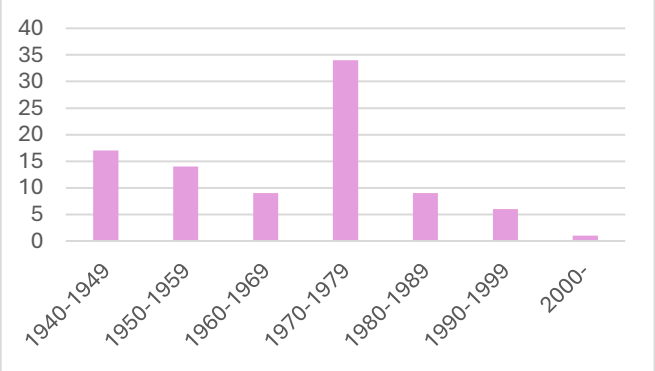
Figur 1–3 visar hela bostadsbeståndets fördelning utifrån olika parametrar. Det visas tydligt att byggnadstyper och energiklass representerar den kritiska massan. Totalt består beståndet, utifrån energideklarationerna, av 90 byggnader varav ca 66% är lamellhus, 20% är punkthus, 39% innehar energiklass D och 49% energiklass E. Efter rensning motsvarar kvarvarande byggnader ca 67% av beståndet. Variationen avseende nybyggnadsår är jämnare fördelad än byggnadstyp och energiklass. Detta innebär att nybyggnadsår inte har använts som huvudsaklig grupperingsparameter utan i stället har medelvärdet för nybyggnadsår använts tillsammans med övriga medelvärden för att hitta representativa arketyper.



Figur 1: Fördelning av byggnadstyper inom beståndet



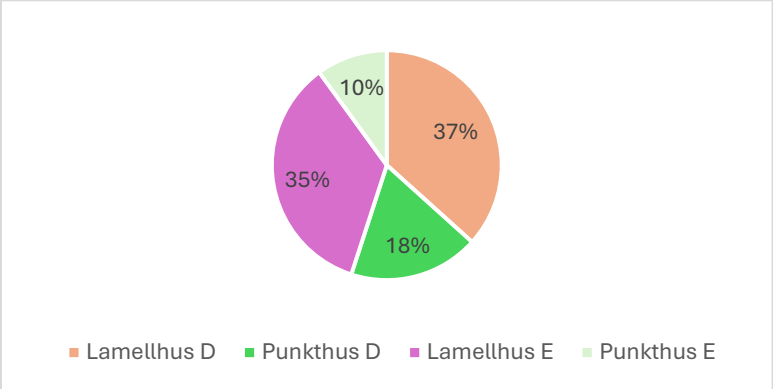
Figur 2: Beståndets fördelning avseende energiklass



Figur 3: Fördelning av nybyggnadsår uppdelat i årtionden

4.2 Identifiering av arketyper

Figur 4 beskriver fördelningen av kvarvarande bestånd efter urval, med andra ord den kritiska massan. Kategorierna är lamellhus eller punkthus med tillhörande energiklass E eller D. Utifrån kategorierna har medelvärden för utvalda parametrar beräknats. Dessa parametrar är primärenergital, A_{temp} och nybyggnadsår.



Figur 4: Fördelning av den kritiska massan utifrån kategorin byggnadstyp med energiklass E eller D

De beräknade medelvärdena för respektive kategori presenteras i tabell 5. Som redovisas i tabell 5 finns det stora skillnader mellan min- och maxvärden, däremot är det fler inom grupperna som ligger närmre medelvärdet än de minsta och största värdena. Detta presenteras utförligt i avsnitt 4.3. Om man hade använt byggnaderna med de största värdena som representativa arketyper skulle hela gruppen fångas men däremot skulle många byggnader bli överdimensionerade avseende renoveringsåtgärder.

Tabell 5: Samtliga medelvärden för respektive kategori

	Medelvärden				
Kategori	Primärenergital [kWh/m² och år] (min/max)	A_{temp} [m^2] (min/max)	Nybyggnadsår [årtal] (min/max)	Avstånd till energiklass C [kWh/m² och år] (min/max)	Procentuellt avstånd till energiklass C [procent] (min/max)
Lamellhus energiklass D	89,4 (81/99)	1625,7 (498/6018)	1965 (1940/1977)	14,4/ (6/24)	16% (7%/24%)
Punkthus energiklass D	95,4 (84/101)	2208,7 (1461/4316)	1971 (1955/1992)	20,4 (9/26)	21% (11%/26%)
Lamellhus energiklass E	110,0 (102/132)	2501,3 (531/8227)	1963 (1940/1991)	35 (27/57)	27% (26%/43%)
Punkthus energiklass E	110,7 (105/116)	2507,5 (1462/4316)	1964 (1955/1976)	35,7 (30/41)	32% (29%/35%)

Prioriteringen mellan parametrarna utgår från deras betydelse för studiens syfte, det vill säga att ta fram arketyper som på ett representativt sätt ska spegla energiprestandan i Bodenbos

byggnadsbestånd. Den mest styrande parametern var primärenergitalet eftersom det är den variabel som direkt påverkar både energiklassning och de beräkningar som utfördes.

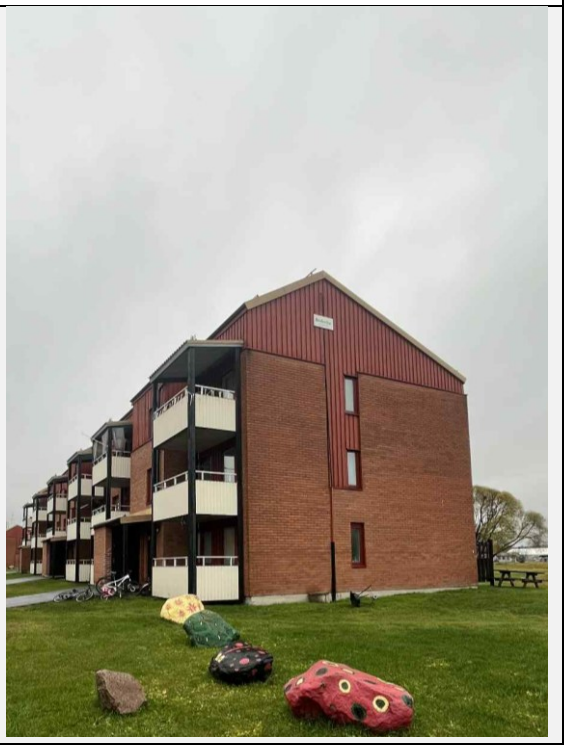
Den näst mest styrande parametern var A_{temp}. Skälet till detta är att byggnadens storlek i hög grad påverkar energianvändningens fördelning, värmeförluster och den slutliga beräkningen av primärenergital. En byggnad med samma byggnadsteknik men betydligt större eller mindre A_{temp} kan uppvisa avvikande energiprestanda trots liknande konstruktion. Därför prioriterades A_{temp} över nybyggnadsår för att säkerställa att arketyperna representerar energinivåer som är tänkbara i relation till byggnadens storlek.

Nybyggnadsår var den minst styrande parametern men har inkluderats ändå eftersom byggteknik i viss mån följer byggperioderna. Mindre avvikelser i nybyggnadsår accepterades så länge byggnaden fortfarande representerade samma övergripande byggnadsepok och tekniska system.

Däremot har prioriteringen inte inneburit att någon parameter har bortsetts från helt, men urvalet viktades mot de faktorer som har störst betydelse för energiprestandan och därmed studiens fortsatta beräkningar. I tabell 6–9 nedan beskrivs arketyperna som framkom av kategoriseringen, reduktionen och beräkning av medelvärden. Det är en arketyp för varje kategori.

Tabell 6: Egenskaper för arketyp: lamellhus D

Lamellhus D	
Energiklass	D
Byggnadstyp	Lamellhus
Primärenergital	85 kWh/m² och år
Nybyggnadsår	1976
A_{temp}	1439 m²
Ventilationssystem	F
Stomme/ytskikt	Betong/tegel
Takkonstruktion	Sadeltak
Antal lägenheter	18
Antal trapphus	3
Antal våningsplan ovan mark	3
Uppvärmd källare	Nej
Värmesystem	Fjärrvärme
Uppvärmningsenergi	184 789 [kWh]
Energi för tappvarmvatten	35 975 [kWh]
Fastighetsel	6290 [kWh]
Energianvändning	227 201 [kWh/år]
Primärenergianvändning	122 808 [kWh/år]



Tabell 7: Egenskaper för arketyp: punkthus D

Punkthus D	
Energiklass	D
Byggnadstyp	Punkthus
Primärenergital	95 kWh/m² och år
Nybyggnadsår	1972
A_{temp}	1806 m²
Ventilationssystem	F
Stomme/ytskikt	Betong/tegel
Takkonstruktion	Flackt tak
Antal lägenheter	21
Antal trapphus	1
Antal våningsplan ovan mark	5
Uppvärmd källare	Ja
Värmesystem	Fjärrvärme
Uppvärmningsenergi	199 243 [kWh]
Energi för tappvarmvatten	45 150 [kWh]
Fastighetsel	26 393 [kWh]
Energianvändning	270 945 [kWh/år]
Primärenergianvändning	172 166 [kWh/år]



Tabell 8: Egenskaper för arketyp: lamellhus E

Lamellhus E	
Energiklass	E
Byggnadstyp	Lamellhus
Primärenergital	103 kWh/m² och år
Nybyggnadsår	1964
A_{temp}	2810 m²
Ventilationssystem	F
Stomme/ytskikt	Betong/tegel
Takkonstruktion	Pulpettak
Antal lägenheter	24
Antal trapphus	2
Antal våningsplan ovan mark	4
Uppvärmd källare	Nej
Värmesystem	Fjärrvärme
Uppvärmningsenergi	416 492 [kWh]
Energi för tappvarmvatten	70 250 [kWh]
Fastighetsel	25 653 [kWh]
Energianvändning	512 727 [kWh/år]
Primärenergianvändning	289 868 [kWh/år]



Tabell 9: Egenskaper för arketyp: punkthus E

Punkthus E	
Energiklass	E
Byggnadstyp	Punkthus
Primärenergital	111 kWh/m² och år
Nybyggnadsår	1955
A_{temp}	2080 m²
Ventilationssystem	F
Stomme/ytskikt	Betong/tegel
Takkonstruktion	Flackt tak
Antal lägenheter	24
Antal trapphus	1
Antal våningsplan ovan mark	7
Uppvärmd källare	Ja
Värmesystem	Fjärrvärme
Uppvärmningsenergi	214 123 [kWh]
Energi för tappvarmvatten	52 000 [kWh]
Fastighetsel	52 619 [kWh]
Energianvändning	318 921 [kWh/år]
Primärenergianvändning	231 122 [kWh/år]



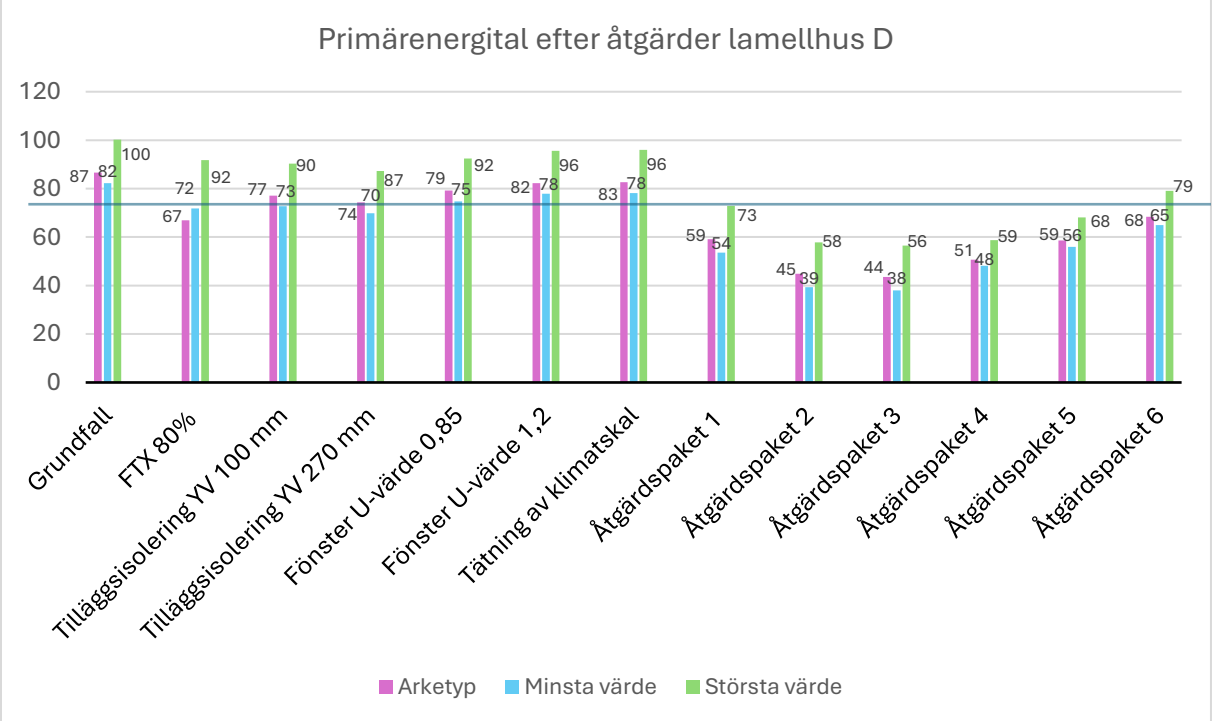
Genom att använda arketyperna samt byggnaderna med sämsta och bästa primärenergital inom varje kategori kan renoveringsförslag presenteras för varje kategori med teoretisk uppskattning på minskning av energianvändningen.

4.3 Renoveringsåtgärder

4.3.1 Lamellhus D

Beräkningarna tyder på att arketypen för lamellhus D uppnår energiklass C genom att enbart installera FTX-system då det nya primärenergitalet blir 67 *kWh/m² och år*. Enligt figur 5 kan lamellhus D nå energiklass C och bättre med hjälp av flera olika åtgärder och åtgärdspaket. Vid beräkningar omfattar arketypen inom denna grupp 36% av gruppen.

För att tydliggöra redovisas även förändringen för byggnaderna med minsta och största primärenergital inom gruppen i figur 5. Byggnaden med minst primärenergital uppnår även den energiklass C genom installation av FTX-system, däremot blir sänkningen inte lika stor som för arketypen. Anledningen till detta är för att den byggnad med lägst primärenergital i grundfallet har en högre fastighetselanvändning vilket påverkas negativt vid installation av FTX-system. För byggnaden med högst primärenergital i denna grupp räcker det inte att enbart installera ett FTX-system med 80% verkningsgrad men däremot uppnås energiklass C genom åtgärdspaket 1 (FTX, tätning och fönsterbyte), se figur 5.

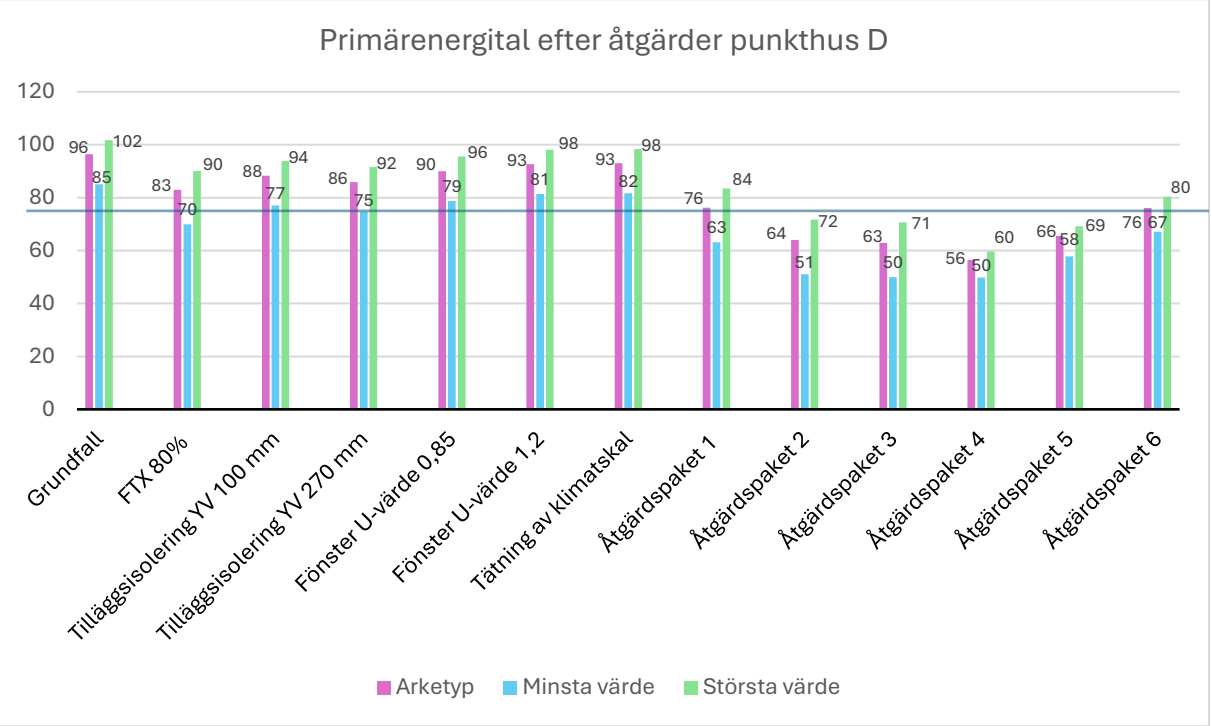


Figur 5: Åtgärders påverkan på primärenergitalet för arketyp, min- och maxvärde för lamellhus D

4.3.2 Punkthus D

För att arketypen inom gruppen punkthus D ska uppnå energiklass C krävs implementering av åtgärdspaket 2 (tilläggsisolering av vind samt yttervägg, fönsterbyte, tätning och FTX). Arketypen i denna grupp motsvarar 45% av gruppen, där åtgärdspaket 2 resulterar i ett primärenergital på *64 kWh/m^2 och år.* Åtgärdspaket 1 gör så att arketypen innehar primärenergitalet *76 kWh/m^2 och år* vilket kan möjliggöra uppnående till energiklass C men med små marginaler, se figur 6.

För byggnaden med lägst primärenergital inom gruppen uppnås energiklass C med installation av FTX-system då det nya primärenergitalet blir *70 kWh/m^2 och år*. Som redogörs i figur 6 räcker åtgärdspaket 2 även för att den sämsta byggnaden inom gruppen ska uppnå energiklass C.

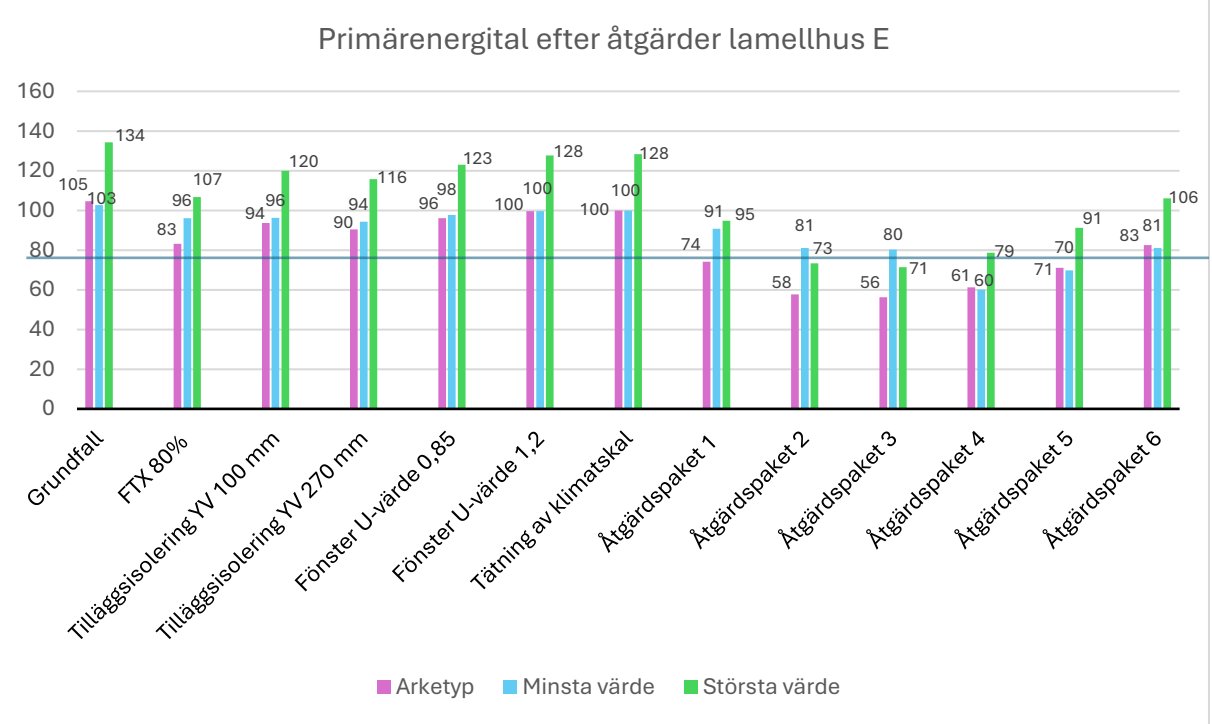


Figur 6: Åtgärders påverkan på primärenergitalet för arketyp, min- och maxvärde för punkthus D

4.3.3 Lamellhus E

Arketypen för lamellhus E uppnår energiklass C vid teoretisk implementering av åtgärdspaket 1, se figur 7. Vid beräkningar representerar arketypen 19% av gruppen.

För att tydliggöra redovisas även förändringen för byggnaderna med minsta och största primärenergital inom gruppen i figur 7. Det framkommer att åtgärdspaket 4 eller 5 kan göra så att byggnaden med minst primärenergital uppnår energiklass C. På liknande sätt som för lamellhus D har den byggnad med lägst primärenergital i denna grupp en högre fastighetselanvändning vilket påverkar resultaten där FTX ingår. Energiklass C för byggnaden med sämst primärenergital inom gruppen uppnås åtgärdspaket 2 eller 3 enligt figur 7.

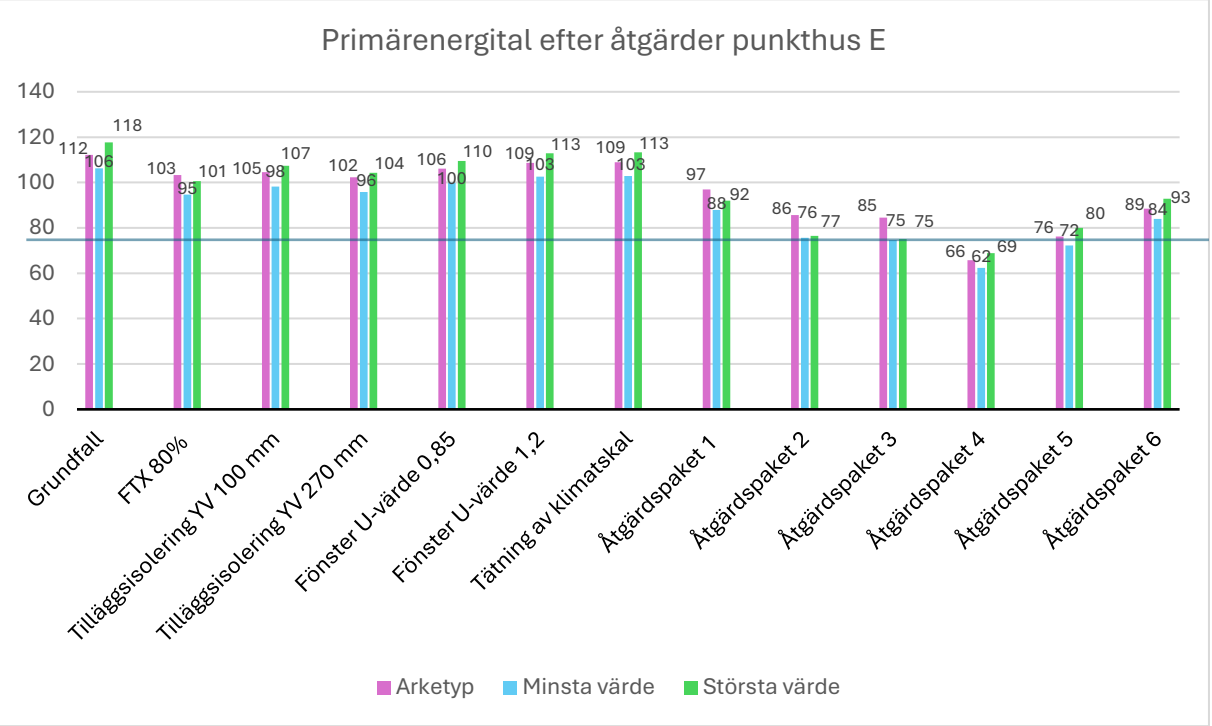


Figur 7: Åtgärders påverkan på primärenergitalet för arketyp, min- och maxvärde för lamellhus E

4.3.4 Punkthus E

Resultaten som presenteras i figur 8 visar att arketypen för punkthus E kräver åtgärdspaket 4 för att uppnå energiklass C. Arketypen i denna grupp representerar 67% av gruppen. För byggnaderna med lägsta och högsta primärenergital i gruppen uppnås energiklass C med åtgärdspaket 3 enligt figur 8.

På liknande sätt som för övriga grupper påverkar den ökade fastighetselanvändningen primärenergitalet på ett negativt sätt vilket innebär att åtgärderna som påverkar denna faktor justerar primärenergitalet utifrån vilken elanvändning byggnaderna har idag. Exempelvis erhåller arketypen sämst primärenergital av de tre byggnaderna vid installation av FTX-system trots att primärenergitalet är lägre i grundfallet mot för den byggnad med störst primärenergital.



Figur 8: Åtgärders påverkan på primärenergitalet för arketyp, min- och maxvärde för punkthus E

4.4 Fokusgrupp

Resultatet av fokusgruppen presenteras utifrån fyra teman som identifierats genom den tematiska analysen. Temana speglar deltagarnas syn på energirenovering av ett bostadsbestånd och relaterar direkt till studiens syfte och frågeställningar. De fyra temana är: (1) Arketypernas representerbarhet och modellens användbarhet, (2) Tekniska och ekonomiska faktorer, (3) Strategier för energirenovering samt (4) Byggtekniska och organisatoriska utmaningar.

1. *Arketypernas representerbarhet och modellens användbarhet*

Diskussionen började med att få deltagarnas synpunkt på de framtagna arketyperna. Samtliga deltagare ansåg att de valda arketyperna är representativa eftersom de har många liknande egenskaper som en stor del av beståndet har.

> *” Ja det gör det, jag tycker det. Det är frånluftshus typ allihop här. Det har ju typ överallt. Jakobsgatan är väl lite speciellt.”* (Deltagare 1)

Däremot framkom det att denna modell med arketyper inte är applicerbar baserat på hur de arbetar med renoveringsplaner idag. Deltagarna ansåg dock att modellen kan vara användbar när det handlar om energirenovering.

> *” Den kan ju absolut användas, däremot så är det ju alltid andra grejer som avgör om man renoverar.”* (Deltagare 1)
> *”I energisammanhang tror jag väl ändå att man kan använda sig av den. Hindret är väl kanske att det blir sekundärt för oss.”* (Deltagare 3)

2. *Tekniska och ekonomiska faktorer*

Deltagarna uttryckte en samsyn kring att renoveringsbeslut i första hand styrs av akuta tekniska behov snarare än energiprestanda. Fuktskador, skicket på komponenter samt den tekniska livslängden är ofta det som avgör vilka åtgärder som prioriteras. Energifrågan är viktig för deltagarna men av andra skäl kommer den ofta i andra hand.

> *”Det är frekvensen av fuktskador och katastrof som avgör”* (Deltagare 1)
> *”För oss kommer energin lite i andra hand”* (Deltagare 2)

Det framkom även att ekonomiska begränsningar påverkar mycket. Deltagarna menade att även om energieffektivisering kommer bli ett måste, finns det ofta inte resurser att genomföra större åtgärder.

> *”Vi har inte pengen […] Vi har fortfarande inte tittat på att tilläggsisolera fasad eller tak för att vi inte har resurserna”* (Deltagare 3)

3. *Strategier för energirenovering*

Ett återkommande tema var mindre, kostnadseffektiva åtgärder som ändå ger märkbara energibesparingar och bättre inomhusmiljö. Deltagarna beskrev att på Bodenbo arbetar man idag med att börja med enklare insatser och därigenom bygga upp en teknisk infrastruktur.

Exempel på åtgärder som togs upp var byte av undercentraler, installation av temperaturgivare och styrsystem.

> *"Man får ju inte titta på de stora grejerna. Det är nästan inte tillåtet förrän man har gjort de små grejerna"* (Deltagare 1)
> *"Byta belysning till LED minskar ju både energianvändning och underhållet"* (Deltagare 2)

Dessutom betonades att dessa mindre åtgärder inte enbart minskar energianvändningen utan de bidrar även till ökad kunskap om byggnadernas funktion. Deltagarna beskrev hur de arbetar för att långsiktigt förstå och förbättra sina byggnader. Flera byggnader i beståndet har tidigare renoverats utan dokumentation på vad som gjorts eller uppföljning på hur det faktiskt blev. Historiskt sett har Bodenbo utfört till viss del innovativa renoveringar som exempelvis central kompressor för hela kvarter och installation av frånluftsvärmepumpar som inte kommit till användning. Dessa renoveringar har resulterat i att energieffektivisering inte har uppnåtts då installationer och åtgärder inte har fungerat som planerat eller överhuvudtaget tagits i bruk. Deltagarna beskrev att åtgärder som vidtas ofta resulterar från en felanmälan. Deltagarna beskrev även att renoverings- och underhållsåtgärder i praktiken ofta hanteras inom samma arbetsprocess, där energibesparande åtgärder genomförs i samband med felavhjälpande underhåll. Målsättningen är att få kontroll på byggnaderna samt att få dem att fungera som de en gång var tänkta att fungera.

> *"Vi jobbar ju mycket med de billigare åtgärderna nu. Inriktningen är att få husen att fungera som det en gång var tänkt."* (Deltagare 1)
> *"Vi försöker ju inte få koll på allt på en gång utan åtgärdar eftersom. Vi hade kunnat sätta givare överallt, men då hade vi inte haft pengar kvar till att faktiskt åtgärda något."* (Deltagare 1)
> *"Sen behöver du ju inte isolera lika mycket om du nu har fixat huset så att det är som det ska. När du ska räkna på isoleringstjocklek kan du ta bort 10 cm och så blir det plötsligt genomförbart när det är som det ska vara"* (Deltagare 1)

Det framgår att Bodenbo idag prioriterar att först skapa ordning i systemen och förstå byggnadernas beteende snarare än att genomföra omfattande energieffektiviseringar. Som deltagare 1 syftar på kan en byggnad som fungerar som den ska innebära att mindre material behövs vid renovering.

> *"Data skapar fakta som gör att man kan ta faktabaserade beslut i stället för att gissa."* (Sammanfattning av deltagarnas diskussion)

4. *Byggtekniska och organisatoriska utmaningar*

Vidare identifierade deltagarna två praktiska utmaningar kopplade till energieffektiviseringsåtgärder, särskilt för installation av FTX-aggregat. Två utmaningar som stack ut var att många byggnader inom beståndet har platta tak med begränsat utrymme samt samordningen med hyresgäster i de fall som hyresgäster bor kvar under renoveringen.

> *"Det kommer bli ett helsike på Humlan nu att bygga en FTX när alla är hemma"* (Deltagare 1)
> *"Platta tak lutar ofta in mot mitten där man ska ställa upp ventilationsrummet – det blir svårt och dyrt"* (Deltagare 1)

Fokusgruppen belyste även hur hyresgästernas samt Hyresgästföreningens inflytande kan vara ett hinder. Som det ser ut idag involveras hyresgästerna vid större projekt genom enkäter samt öppet hus. Ofta är byggnaderna i så pass stort behov av renovering att Hyresnämnden inte ger avslag ifall en hyresgäst ställer sig emot fastighetsbolagets planer på renovering. Däremot framkom det att vissa energirelaterade beslut är svårare att förankra hos Hyresnämnden då nyttan eller skäligheten inte blir lika tydlig.

> *"Är vi på möten centralt med hyresgästföreningen så säger de att det här med energieffektivisering är jätteviktigt. IMD är jätteviktigt för att då blir det mer rättvist om man har det. Eftersom det är ju din faktiska förbrukning som du betalar för. Men när vi då sitter i förhandlingar med Hyresgästföreningen, då når vi inte fram till dem. För då ser inte de syftet och värdet av de här energiförbrukningarna. Till exempel på Sergeantsgatan 8 har vi satt ljudabsorbenter i taket på tvättstugan för att det ska bli behagligare att tvätta i tvättstugan än att tvätta i tvättmaskin hemma så att inte fler begär tvättmaskiner hemma. För att ju fler tvättmaskiner man tillverkar desto större slitage blir det ju. Det är ju inte lika hållbart. Men det ifrågasatte de till exempel, varför det var behövligt. Vi når inte riktigt fram där."* (Deltagare 3)

4.5 Resultatanalys

Renoveringspaketen som identifierats i studien, baserat på resultaten i avsnitt 4.1–4.3, kan ses som analytiska indikatorer för hur omfattande åtgärder som krävs för att höja energiklassen till C för respektive arketyp. Resultaten visar att arketyper med högre primärenergital generellt kräver mer omfattande åtgärder som tilläggsisolering och installation av FTX-system. Dessa åtgärder stämmer överens med tidigare forskning där de identifierade åtgärderna lyfts fram som energieffektiva men samtidigt resurskrävande.

Resultaten från fokusgruppen (avsnitt 4.4) visar samtidigt att omfattande helhetsrenoveringar i praktiken sällan är realistiska att genomföra för ett helt bostadsbestånd. Deltagarna beskrev att renoveringsbeslut i första hand styrs av tekniska behov och ekonomiska ramar, och att energifrågan ofta prioriteras sekundärt. Fokusgruppen betonade även att organisationen i praktiken arbetar med en strategi där mindre, kostnadseffektiva åtgärder genomförs innan mer omfattande insatser övervägs.

Fokusgruppens beskrivningar av hur åtgärder ofta initieras genom felanmälningar som succesivt leder till bredare systemförbättringar indikerar att energirenovering i praktiken är nära sammankopplad med underhåll och förvaltning. Detta pekar på ett behov av att samordna underhållsplanering och energirenovering i större utsträckning. Även om detta inte analyserats kvantitativt i studien visar resultaten att en sådan samordning kan bidra till bättre resursnyttjande och mer kunskapsbaserade beslut. En sådan strategi ställer däremot krav på systematik. För att säkerställa lärande och minska risken för bristande erfarenhetsåterföring krävs ett strukturerat system för dokumentation och uppföljning av genomförda åtgärder och deras faktiska energipåverkan. Utan sådan dokumentation blir det svårt att utvärdera effekten av specifika åtgärder och att arbeta kunskapsbaserat.

Utifrån fokusgruppens beskrivningar och de kvantitativa resultaten kan det analyseras att om byggnader först optimeras så att de fungerar enligt sina ursprungliga tekniska intentioner, kan energianvändningen sänkas till en nivå som är realistiskt möjlig redan i nuläget. En sådan strategi kan minska behovet av framtida resurser, både ekonomiska och materiella. Detta kan även innebära att vissa byggnader uppnår energiklass C genom mindre omfattande åtgärder än vad renoveringspaketen antyder.

5. Diskussion

I följande kapitel presenteras diskussionen som fokuserar på hur resultaten från den kvantitativa delen och fokusgruppen kan tolkas i relation till energieffektivisering på beståndsnivå. Syftet är att tolka och förstå resultaten som har framkommit i studien samt att relatera dessa till teori om bottom-up modeller och tidigare forskning om energirenovering av bostadsbestånd.

5.1 Nyttjande av bottom-up modell för bostadsbestånd

Resultaten som presenteras i avsnitt 4.1–4.3 visar att den framtagna modellen är användbar som verktyg för att strukturera och förstå energiprestandan i det studerade bostadsbeståndet samt för att stödja planeringen av energirenoveringar inom detta bestånd. Fokusgruppen bekräftade modellens styrka (avsnitt 4.4) i att identifiera likheter mellan byggnader baserade på primärenergital och energianvändning. Detta möjliggör en aggregationsprocess där individuella byggnader kan grupperas till representativa arketyper. Modellen fungerar som ett första analytiskt steg som kan kompletteras på projekterings- eller åtgärdsnivå. Det bör noteras att dessa slutsatser baseras på det specifika beståndet som har studerats.

Samtidigt identifieras vissa begränsningar. Eftersom modellen bygger på energideklarationer medför detta osäkerheter då deklarationerna inte alltid är aktuella och inte innehåller information om tidigare renoveringar eller åtgärder som kan ha påverkat byggnadernas energiprestanda vilket beskrivs i avsnitt 2.1.2. Trots detta fungerar energideklarationerna som en effektiv utgångspunkt för att snabbt skapa en övergripande bild av beståndet och identifiera återkommande egenskaper mellan byggnader.

Resultaten från avsnitt 4.2 tyder också på att vissa parametrar inte har använts som styrande vid arketypframtagningen, vilket motiveras av skillnaden mellan att analysera ett nationellt bestånd och ett lokalt bestånd inom en enskild kommun. Till exempel har klimatzon inte använts som parameter eftersom samtliga byggnader i denna studie befinner sig inom samma klimatzon. De arketyper som fastställdes validerades av Bodenbo och överensstämmer med de beskrivningar av flerbostadshusens utveckling som återfinns i Björk et al. (2003). Beroende på vilket bestånd som analyseras och vilka frågor som ställs kan olika parametrar användas för att identifiera likheter mellan byggnader. Skulle samma parametrar användas i ett bestånd där exempelvis uppvärmningssystem varierar kraftigt i beståndet skulle denna parameter vara viktig att inkludera.

Dessa resultat överensstämmer med tidigare forskning. Enligt Kavgic et al. (2010) är bottom-up modeller särskilt lämpade för att analysera energieffektiviteten hos specifika åtgärder. Portella (2012) och Holck Clausen & Jonsson (2021) visar hur arketypframtagning kan användas för att strukturera byggnadsbestånd. Den framtagna modellen i denna studie bekräftar dessa slutsatser genom att möjliggöra en övergripande förståelse av ett lokalt bestånd och genom att skapa ett underlag som kan användas för strategisk planering av energirenoveringar. Samtidigt visar studien vikten av att komplettera modellen med ytterligare data vid projektering och åtgärdsplanering för att hantera osäkerheter och säkerställa att åtgärderna är realistiska och effektiva.

Även om uppdelningen i lamellhus och punkthus är metodologiskt motiverad utifrån byggnadstypernas generella skillnader, utgör detta inte den huvudsakliga osäkerheten i studien. Den största osäkerheten återfinns i steget från det initiala urvalet av byggnader till

fastställande av en enskild arketyp per grupp vilket presenteras i tabell 5 i avsnitt 4.2. Urvalet inom respektive grupp uppvisar betydande variation avseende primärenergital, A_{temp} och nybyggnadsår. Denna variation kan innebära att arketypen riskerar att i för liten utsträckning representera de gränsvärden som finns inom gruppen. För att minska denna osäkerhet hade färre grupper kunnat rensats bort och fler kategoriseringar utförts för att identifiera fler arketyper. Parametrarna hade kunnat justerats så att målet med arketyperna var att identifiera 3–5 byggnader där samordnad projektering var möjlig.

Konsekvenser är att resultaten bör tolkas som indikativa för gruppens generella energirenoveringsbehov, snarare än som exakta rekommendationer för varje enskild byggnad. I praktiken innebär detta att de mest avvikande byggnaderna riskerar att antingen över- eller underskattas avseende åtgärdsbehov.

Däremot kan man genom att använda en bottom-up ansats för att ta fram arketyper och kartlägga en fastighetsägares bestånd på ett enkelt sätt flytta linsen från individuella byggnader till att se helheten i bostadsbeståndet (Kavgic et.al., 2010). Detta perspektiv är centralt i strategiska renoveringsplaner och ligger i linje med den europeiska inriktningen mot att arbeta mer portföljorienterat för att nå energimål enligt EPBD (Boverket, 2025b).

5.2 EPBD och renoveringstakt

Resultaten som presenteras i figurerna 5–8 i avsnitt 4.3 visar på att Bodenbos sämsta byggnader kräver omfattande åtgärdspaket för att nå energiklass C, vilket i kombination med budgetrestriktioner och organisatoriska hinder kan göra EPBD-kraven mycket svåra att nå. Nuvarande styrmedel och riktlinjer upplevs otydliga av fastighetsägare. Som Berggren (Sveriges Allmännytta, 2025) sa är fördubblad renoveringstakt ett svårt mål att uppnå. Däremot krävs hårdare krav och mål för att en förändring ska ske. Om EU:s krav på energiklass C ska vara realistiska bör dessa kompletteras med tydligare vägledning kring hur renoveringsprocesser kan genomföras på beståndsnivå. Detta gäller särskilt krav på prioriteringsordningar, systemperspektiv och dokumentation av åtgärder.

Det framgår inte av litteraturen hur EU ska säkerställa att samtliga medlemsländer uppfyller kraven eller hur kraven ska uppnås vilket inte minst påverkar fastighetsägare. En stor del av fastighetsbolagen har pressad ekonomi och utan resurser blir det utmanande att utföra renoveringar vilket överensstämmer med både Berggrens & Johanssons (2024) och resultaten från fokusgruppen. Mycket pekar på att incitament och ekonomiska styrmedel krävs för att EPBD ska förverkligas. Mot bakgrund att fastighetsägare redan idag ser stora utmaningar med renoveringsbehovet kommer fördubblad renoveringstakt kräva mer stöd och incitament än vad som finns idag. Fokusgruppen poängterar att renoveringar inte kan utföras utan resurser, något som EPBD menar måste ske ändå. För att uppnå EPBD:s mål krävs en omstrukturering av genomförandet. Fastighetsägare behöver ekonomisk och strukturellt stöd för att uppnå målen inom satta tidsramar.

Här blir bottom-up modellen strategiskt värdefull. Den identifierar var den största effekten uppnås snabbast, men visar också vilka byggnader som kräver stora investeringar. De mest effektiva åtgärderna är de mest komplexa och svåra att införa, precis som Engström et al. (2018) beskriver. För att uppnå energiklass C på beståndsnivå krävs prioritering, tajming och integrerad planering med underhåll vilket stämmer överens med Dalenbäck et al. (2021).

5.3 Planering och underhåll

Ett av de starkaste temana i både teori och resultat är behovet av att integrera energiåtgärder med underhållsplanering. Studien (avsnitt 4.4) visar att en av de mest avgörande begränsningarna för att genomföra energieffektivisering i bostadsbeståndet inte är de tekniska lösningarna i sig, utan hur energirenoveringar planeras och samordnas med underhållsbehoven. Detta överensstämmer med litteraturstudiens avsnitt 2.3 och 2.4 som beskriver att renovering av befintliga flerbostadshus är en komplex process där tekniska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar måste samspela.

Resultaten från fokusgruppen i avsnitt 4.4 tyder på att Bodenbo i praktiken styrs av akuta och tekniskt nödvändiga åtgärder så som fuktskador, felanmälningar och komponenters livslängder. Dalenbäck et al. (2021) beskriver att renoverings- och underhållsåtgärder bör ses som ett system där varje steg påverkar nästa. Vidare tydliggör Dalenbäck et al. (2021) att renoveringar som sker utan samordning i tid leder till fel åtgärdsordning, ökade kostnader och risk för inlåsningseffekter.

Detta ligger i linje med Engström et al. (2018) som påpekar att fastighetsbolag ofta väljer ”lågt hängande frukter” och prioriterar åtgärder med kort återbetalningstid och låg risk. Detta arbetssätt gör att strategiskt viktiga men långsiktigt mer omfattande energieffektiviseringsåtgärder riskerar att bortprioriteras.

Fokusgruppen bekräftade att driftoptimering, injustering och grundläggande funktionalitet ofta inte är tillfredställande. Om större åtgärder som exempelvis FTX-system genomförs i byggnader där grundproblemen inte är åtgärdade, tekniska system används inkorrekt eller inte alls kan detta innebära att effekten av energirenovering riskerar att kraftigt försämras. Det som fokusgruppen beskriver, att huset först måste fungera som det en gång var tänkt, är exakt den princip som Dalenbäck et al. (2021) menar måste utgöra basen i alla renoveringsstrategier.

Samtliga delar av studien har resulterat i att en kritisk lösning inte är att välja rätt energirenoveringspaket, utan att organisera renoveringsprocessen som ett integrerat system. Utan strukturerad dokumentation, statusbedömning och långsiktig planering riskerar både EPBD-krav och energimål att inte uppnås. Dessutom finns det enligt Dalenbäck et al. (2021) en ekonomisk fördel med att systematiskt planera långsiktigt där energirenovering integreras med renoverings- och underhållsplanerna.

Utan dokumentation och statusbedömning finns risk för att kunskap om byggnader blir personburen, vilket kan leda till informationsförluster vid personalomsättning. Detta kan i sin tur kan försvåra uppföljning av genomförda energiåtgärder och minska möjligheten att säkerställa att åtgärder uppnår projekterad effekt. Ett mer strukturerat system för dokumentation där information om byggnadernas tekniska status och renoveringshistorik samlas kan bidra till ökad kontinuitet i förvaltningen. En sådan struktur skulle kunna möjliggöra bättre beslutsunderlag vid framtida underhålls- och renoveringsåtgärder.

Penttilä (2015) indikerar att utan uppföljning kan energieffektiviserande åtgärder sluta med en ökad energianvändning i stället för en sänkning, med andra ord energiprestandagap vid renovering. Det är därför viktigt att följa upp åtgärder för att kontrollera att de fungerar som de är tänkt. Penttilä (2015) trycker på vikten av att anlita konsulter med kunskap och helhetssyn för byggnader. Berggren & Johansson (2024) lyfter i deras rapport att det är av vikt för fastighetsägare att kunna anlita entreprenörer och konsulter utan lagen om offentlig

upphandling (LOU) för att fokuset ska skifta från det ekonomiska till kompetens. Det är grundläggande att energirenoveringar utförs korrekt där LOU kan drabba kvalitén på åtgärderna.

6. Slutsatser och vidare forskning

Syftet med denna studie var att undersöka hur energieffektiv renovering kan planeras och analyseras på beståndsnivå, snarare än för enskilda byggnader, med hjälp av energideklarationer och arketypbaserad modellering. Nedan sammanfattas studiens huvudsakliga slutsatser.

Studien tyder på att en bottom-up modell baserad på energideklarationer är ett användbart verktyg för att skapa en strukturerad och övergripande bild av ett byggnadsbestånds energianvändning. Modellen möjliggör identifiering av återkommande likheter hos byggnader vilket i sin tur möjliggör framtagning av representativa arketyper. Dessutom kan uppskattning av vilken storlek av renoveringsåtgärder som krävs för att nå energiklass C utföras.

Arketypframtagningen ligger i linje med etablerad forskning avseende arketyper och bottom-up modeller. Dessutom bekräftades modellen som relevant av fokusgruppen. Detta visar att energideklarationer trots sina brister är en användbar utgångspunkt för att snabbt skapa en överblick och förståelse för ett större bostadsbestånd.

Samtidig framträder vissa begränsningar. Variationen inom byggnadsgrupperna, speciellt avseende primärenergital, storlek och underhållsstatus, innebär att arketyperna riskerar att bli för generiska. Modellen ger därför en övergripande förståelse snarare än exakta åtgärdsrekommendationer för varje enskild byggnad. För projektering och genomförande krävs byggnadsspecifika analyser.

Slutsats 1

En bottom-up modell baserad på energideklarationer kan användas för att identifiera arketyper och formulera generella renoveringsstrategier, men den fungerar främst som ett strategiskt utgångsunderlag och måste kompletteras med mer detaljerade analyser vid åtgärdsplanering.

Praktiskt bidrag

Studien visar hur fastighetsägare med relativt begränsad datatillgång kan använda befintliga energideklarationer för att strukturera sitt bestånd, identifiera byggnadsgrupper med liknande energiprestanda och skapa ett underlag för strategiska prioriteringar. Modellen möjliggör ett skifte från byggnadsvisa bedömningar till ett mer beståndsorienterat arbetssätt, vilket anses vara centralt för långsiktig planering av energirenoveringar.

Bidrag till litteraturen

Studien kompletterar tidigare forskning om bottom-up modeller genom att visa hur dessa kan tillämpas på lokal nivå inom ett bostadsbestånd. Till skillnad från studier som utgår från ett nationellt bestånd visar resultaten hur parameterurval och arketypframtagning behöver anpassas när samtliga byggnader befinner sig inom samma klimatzon och organisatoriska kontext.

Studien tyder på att den största utmaningen inte är att identifiera tekniskt effektiva lösningar, utan att organisera renoveringsprocessen så att energieffektivisering integreras med löpande underhåll och långsiktig planering. Detta är i linje med det som identifierades i litteraturstudien (avsnitt 2.4.1) som betonar att bristen på systematik vid energirenovering är en av de största orsakerna till fördyrningar och inlåsningseffekter i renoveringsprocessen.

Resultaten från fokusgruppen tydliggör att renoveringsbeslut hos Bodenbo i hög grad är styrda av akuta behov och ekonomiska ramar. Detta leder till att energirenoveringar ofta genomförs för sent, ofullständigt eller utan optimal åtgärdsordning. Däremot sker energirenovering i mindre omfattning genom exempelvis byte av all belysning till LED-belysning för att minska elanvändningen.

Utan systematik i dokumentation, uppföljning och strukturerad åtgärdsordning riskerar energirenovering att få begränsad effekt, bli onödigt kostsamma eller leda till inlåsningseffekter. För att kunna arbeta mot EPBD:s kommande krav på energiklass C krävs därför en långsiktig strategi som binder samman statusbedömningar, driftoptimering, planerat underhåll och strategiska energieffektiviseringsåtgärder.

Det är först när dessa delar integreras som energirenoveringar kan planeras i rätt ordning så att onödiga kostnader kan undvikas och energimålen kan uppnås.

Slutsats 2

För att gå från enskilda byggnader till beståndsnivå krävs att energirenovering integreras i underhålls- och renoveringsplaneringen. Systematik, dokumentation och åtgärdsordning är avgörande för att undvika inlåsningseffekter samt för att EPBD:s kommande krav ska vara möjliga att uppfylla.

Praktiskt bidrag

Studien tydliggör vikten av att integrera energirenovering i underhålls- och renoveringsplaneringen. Genom att först säkerställa att byggnader fungerar enligt sina tekniska grundförutsättningar kan mer resurskrävande åtgärder riktas till de byggnader där effekten är som störst. Detta ger fastighetsägare ett mer realistiskt och kostnadseffektivt angreppssätt för att förbättra energiprestandan i hela beståndet.

Bidrag till litteraturen

Studien stärker tidigare forskning om behovet av integrerad underhålls- och renoveringsplanering genom att empiriskt visa hur bristande samordning mellan underhåll och energirenovering påverkar genomförbarheten av energimål. Genom kombinationen av kvalitativt och kvantitativt angreppssätt bidrar studien med en fördjupad förståelse för de organisatoriska och processrelaterade hinder som påverkar energirenovering i praktiken.

6.1 Vidare forskning

Utifrån denna studie framkom fler forskningsområden som både är fördjupningar av studiens resultat och svar på frågor som växt fram under arbetets gång.

Ett första utvecklingsområde är behovet av att bättre förstå hur driftoptimering och mindre, kostnadseffektiva åtgärder påverkar primärenergitalet i olika byggnader. Eftersom resultaten visar att sådana åtgärder ofta utgör grunden för att byggnader ska fungera enligt sina tekniska förutsättningar, skulle en fallstudie med systematisk uppföljning kunna ge värdefull kunskap om deras faktiska effekt på energiprestanda över tid.

Ett annat centralt forskningsområde är utveckling av integrerade underhålls- och renoveringsplaner som förenar energirenovering med traditionell underhållsplanering. Denna studie visar att avsaknad av ett sammanhållet planeringssystem leder till ineffektiva åtgärdsordningar, ökade kostnader och risk för inlåsningseffekter. Vidare forskning skulle därav kunna fokusera på hur sådana planer kan utformas, implementeras och följas upp i praktiken, särskilt i större bostadsbestånd.

Behovet av att undersöka metoder för att minska beroendet av personburen kunskap inom förvaltningsorganisationer framkom genom studien. En mer standardiserad dokumentation och strukturerad uppföljning är viktiga förutsättningar för att kunskap ska kunna överföras och för att renoverings- och energieffektiviseringsarbetet ska vara långsiktigt hållbart. Vidare forskning kan därför bidra till att utveckla praktiska modeller och verktyg för kunskapsöverföring och systematik i förvaltningen.

Slutligen visar studien att det finns ett behov av att mer grundligt undersöka om det är realistiskt att höja energiklassen för ett helt bostadsbestånd till år 2050, i enlighet med EPBD:s mål. En sådan studie skulle kunna analysera tekniska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Detta är särskilt relevant eftersom resultaten indikerar att resursbrist, tekniska begränsningar och organisatoriska strukturer kan utgöra betydande hinder för en sådan utveckling.

7. Referenser

BeBo. (2020). *AB Bollnäs Bostäder – Utvärderad renovering*. Hämtad 2025-10-10 https://www.bebostad.se/projekt/avslutade-projekt/2019/2019-ab-bollnas-bostader-utvarderad-renovering

Berggren, B., Johansson, P. (2024) *Kommande energirenoveringskrav.* Stockholm, Sveriges Allmännytta https://www.sverigesallmannytta.se/wp/wp-admin/admin-ajax.php?action=sabo_download_secure_file&id=95864

Berggren, B., Janson, U., & Sundqvist, H. (2008). *Energieffektivisering vid renovering av rekordårens flerbostadshus.* Rapport nr. EBD-R-08/22. Lund/Malmö: Skanska teknik och Avdelningen för Energi och ByggnadsDesign, Lunds tekniska högskola / Skanska Teknik. https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/3CE58210-DDAE-4C70-8761-B62EE696A4B3/FinalReport/SBUF%2011936%20Slutrapport%20Energieffektivisering%20vid%20renovering%20av%20rekord%C3%A5rens%20flerbostadshus.pdf

Björk, C., Kallstenius, P. & Reppen, L. (2003). *Så byggdes husen 1880–2000: arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år*. (6 uppl.) Stockholm: Formas.

Blomkvist, P. & Hallin, A. (2014). *Metod för teknologer: examensarbete enligt 4-fasmodellen*. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Bolling, Z., & Hadrous, M. (2022). *Energirenovering i flerbostadshus: Jämförelse av frånluftsvärmeåtervinning, spillvattenvärmeåtervinning och solhybrider med borrhål* (Examensarbete). Goda Hus / Linnéuniversitetet. https://www.godahus.se/wp-content/uploads/2022-Energirenovering-i-flerbostadshus.pdf

Bodenbo. (u.å.). *Om Bodenbo*. Hämtad 2025-03-25, från https://bodenbo.se/om-bodenbo/

Bodens Energi. (u.å.). *Graddagar och uträkning av abonnerad effekt*. Hämtad 2025-10-27, från https://bodensenergi.se/fjarrvarme/abonnerad-effekt-graddagar/

Boverket. (2025a). *Växthusgaser – Aktuell status*. Hämtad 2025-09-01, från https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/

Boverket. (2025b). *Direktiv för byggnaders energiprestanda*. Hämtad 2025-09-01, från https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/direktiv-for-byggnaders-energiprestanda/

Boverket (2025c). *Om energideklarationer*. Hämtad 2025-09-01, från https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/

Boverket (2025d). *Boverkets byggregler (BBR), BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2024:14*. Utgivare: Boverket, juli 2025.

Boverket (2025e). *Energideklarationens innehåll*. Hämtad 2025-09-01, från https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/energideklarationens-innehall/

Boverket. (2025f). *Boverkets nya byggregler*. PBL kunskapsbanken. Hämtad 2025-12-18, från https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/byggregelsystemet/nya-byggregler/

Boverket (2024a). *Åtgärder i typiska byggnader.* Hämtad 2025-10-02, från https://www.boverket.se/sv/energiguiden/energieffektivisera-flerbostadshus/energirenovera/byggide/klarlagg-forutsattningarna/atgarder-i-typiska-byggnader/

Boverket. (2024b). *Driftoptimera – Energiguiden*. Hämtad 2025-12-04, från https://www.boverket.se/sv/energiguiden/energirenovera-smahus/8.-underhalla/driftoptimering/

Boverket. (2024c). *Underhållsplan – Energiguiden*. Hämtad 2025-12- 04, från https://www.boverket.se/sv/energiguiden/energirenovera-smahus/8.-underhalla/underhallsplan/

Boverket. (2020a). *Miljonprogrammet*. Hämtad 2025-09-01, från https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/miljonprogrammet/

Boverket. (2020b). *Energihushållning*. PBL kunskapsbanken. Hämtad 2025-12-18, från https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/energihushallning/

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder*. (Tredje upplagan). Stockholm: Liber.

Dalenbäck, J.-O., Farahani, A., & Nägeli, C. (2021). *Planeringsunderlag för energirenovering av befintliga flerbostadshus*. Chalmers tekniska högskola; Energimyndigheten. https://www.e2b2.se/media/dg3drzfn/slutrapport_planeringsunderlag_for_energirenovering_av_befintliga_flerbostadshus.pdf

Engström, S., Lidelöw, S., & Renström, E (2018). *Vad styr energirelaterade beslut hos fastighetsägare?* (Rapport 2018:11). E2B2, Luleå tekniska universitet. https://www.e2b2.se/media/4037/slutrapport_vad_styr_energirelaterade_beslut_hos_fastighetsagare.pdf

Hammond, M., & Wellington, J. (2012). *Research Methods: The Key Concepts* (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203097625

Helsing, E. (2016). *Lagar och regler vid renovering: En översikt.* Rapport nr. 2016:2. Renoveringscentrum, LTH. https://www.renoveringscentrum.lth.se/fileadmin/renoveringscentrum/SIRen/Publikationer/2016_2_Lagar_och_regler_vid_renovering.pdf

Holck Clausen, S., & Jonsson, T. (2021). *Utveckling av arketypbyggnader i Visby: Kategorisering med hjälp av energideklarationer* (Examensarbete, 15 högskolepoäng). Uppsala universitet. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1579263/FULLTEXT01.pdf

Hyresgästföreningen. (u.å.). *Bostadsbrist och byggande*. Hämtad 2026-01-19, från https://www.hyresgastforeningen.se/var-politik/vara-viktigaste-mal/vad-vi-jobbar-for/bostadsbrist-och-byggande/

Kavgic, M., Mavrogianni, A., Mumovic, D., Summerfield, A., Stevanovic, Z., & Djurovic-Petrovic, M. (2010). A review of bottom-up building stock models for energy consumption in

the residential sector. *Building and Environment, 45*(7), 1683–1697. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.01.021

Krantz, M. (2025). *Energiprestandadirektivet missar målet*. Företagarna. Hämtad 2026-02-01, från https://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2025/augusti/energiprestandadirektivet-missar-malet/

Kristoffersson, J., Bagge, H., Abdul Hamid, A., Johansson, D., Almgren, M., & Persson, M.–L. (2017). *Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet* (Rapport 2017:17, E2B2). E2B2 / Energimyndigheten. https://www.e2b2.se/media/3686/slutrapport_anvandning_av_varmeatervinning_i_miljonprogrammet_webb.pdf

Myhren, J. A., & Bergdahl, M. (2019). *Varsam energieffektiv renovering – Tjärna Ängar* (Rapport 2019:7, E2B2, Projektnummer: 40811-1). https://www.e2b2.se/media/5821/slutrapport_varsam_energieffektiv_renovering_tjarna_angar.pdf

Penaka, S. R., Feng, K., Olofsson, T., Rebbling, A., & Lu, W. (2024). Improved energy retrofit decision making through enhanced bottom-up building stock modelling. *Energy and Buildings, 318*, Article 114492. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.114492

Penttilä, J. (2015). *Rekorderlig renovering: Utvärdering och verifiering av energiprestanda i flerbostadshus efter omfattande renovering, Galeasen 2, Larsberg – John Mattson Fastigheter AB* (Rapport). BeBo / WSP Sverige. https://www.bebostad.se/media/1788/rekorderlig-renovering-john-mattsson-fastigheter.pdf

Ribas Portella, J. M. (2012). *Bottom-up description of the French building stock, including archetype buildings and energy demand* (master's thesis, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sverige). Chalmers University of Technology. Rapport nr. T2012-380. https://upcommons.upc.edu/server/api/core/bitstreams/6fa6ac3d-8f01-419a-9412-803aba7a9338/content

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research,* 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sveriges Allmännytta. (2025) *Boverket: Renoveringstakten kan behöva fördubblas*. Hämtad 2025–11-14, från https://www.sverigesallmannytta.se/boverket-renoveringstakten-kan-behova-fordubblas/

Sveriges Allmännytta. (u.å.). *Allmännyttan*. Hämtad 2025-12-18, från https://www.sverigesallmannytta.se/allmannyttan/

Säfsten, K. & Gustavsson, M. (2023). *Forskningsmetodik 2.0: för ingenjörer och andra problemlösare*. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapsrådet. (2024). *God forskningssed 2024*. Vetenskapsrådet (Stockholm).

Bilagor

Bilaga 1: Intervjuguide fokusgrupp

1. *Relevans och användbarhet av modellen, bottom-up och arketyp.*
   - Ger arketyperna en rättvis bild av bodenbos bestånd?
   - På vilket sätt kan en sådan här modell användas för prioritering av framtida renoveringsplaner?
   - Vilka hinder och möjligheter ser ni med att använda sig av denna modell för prioritering av framtida renoveringsplaner?
   - Hur ser beslutsprocessen ut för energieffektivisering idag? Kan den utvecklas med hjälp av modellen?
2. *Genomförbarhet av åtgärderna:*
   - Hur ser ni på möjligheten att installera FTX i samtliga byggnader som inte uppfyller energiklass C (60 stycken kopplat till kritiska massan)?
   - Kan man samordna och låsa en leverantör för att beställa 60 FTX-system i stället för ett?
   - Blir det mer genomförbart att utföra flera åtgärder samtidigt en byggnad i taget eller samma åtgärd på flera byggnader som en process?
   - Vilka organisatoriska utmaningar ser ni med att utföra en ”renoveringskedja”.
   - Vilka byggtekniska utmaningar ser ni med att installera FTX system?
3. *Ekonomi, risk och organisation*
   - Vad väger tyngst – kort återbetalningstid eller minskad energianvändning? Varför?
   - Vägs icke-ekonomiska vinster in så som förbättrad inomhusmiljö eller minskat underhållsbehov? Varför/varför inte?
   - Vilket inflytande har hyresgästerna på era renoveringsstrategier idag? – hur skulle detta inflytande påverkas om man tittade på renovering ur ett beståndsperspektiv i stället för enskilda objekt?
   - Engström et al., (2018) menar att ekonomiska faktorer samt organisationskulturen ”vi gör som vi alltid har gjort” ofta bromsar energirenoveringar, känns detta igen för Bodenbo? På vilket sätt?
4. *Långsiktiga mål och hållbarhet*
   - Många byggnader i bodenbos bestånd uppfyller inte kommande EPBD krav. Hur arbetar ni idag för att möta kommande krav?
   - Hur ser er övergripande plan eller strategi ut för att förbättra energiprestandan i hela beståndet, eller sker det byggnad för byggnad?
   - Har ni gjort någon kartläggning eller analys av hur stor del av beståndet som behöver åtgärdas för att möta EPBD eller Boverkets krav?
   - Finns det byggnader där ni redan har testat åtgärder som ni bedömer skulle kunna skalas upp till fler delar av beståndet?